TRANSMISIÓN DE DATOS Y REDES DE COMPUTADORES
Tema 4 Sistemas de transmisión por radio

Prof.:

- Paco Portillo
- Salvador Hernández

ECT
Electrónica
Comunicaciones
Telemedicina

Área de Tecnología Electrónica
Departamento de Ingeniería

Índice

Introducción.

Conceptos de propagación.

Modulaciones lineales: AM, DBL, BLU.

Modulaciones no lineales: FM, PM. Bucles de fijación de fase PLL.

Sistemas receptores.

Comunicaciones vía radio.

Modems por Radio. Sistema GSM y GPRS.

Comunicaciones vía satélite, red VSAT.

Estandares Bluetooth, ZigBee, IEEE 802.11

Repaso de trigonometría

- cos (a) = cos (-a)
- sen (a) = - sen (-a)
- cos (a + b) = cos a * cos b - sen a * sen b
- cos (a - b) = cos a * cos b + sen a * sen b
- 'a' y 'b' representan los ángulos $2*\pi*f*t \rightarrow \omega t$

De aquí obtenemos:

- cos a * cos b = ½ cos (a + b) + ½ cos (a - b)
- Si $a = w_p t$ y $b = w_m t$
- $\cos w_p t * \cos w_m t = ½ \cos (w_p t + w_m t) + ½ \cos (w_p t - w_m t)$
- **$\cos w_p t * \cos w_m t = ½ \cos (w_p + w_m)t + ½ \cos (w_p - w_m)t$**
- $\cos w_p t * \cos w_m t = ½ \cos 2\pi(f_p + f_m)t + ½ \cos 2\pi(f_p - f_m)t$

Modulación: variar el valor de la amplitud, frecuencia o fase de una onda portadora en función de una señal.

Objetivos: transportar la señal (mensaje) a través del canal (radio) con la mayor calidad posible, y ocupar la menor cantidad de espectro posible (ancho de banda).

- **Moduladora**: información a transmitir, en banda base.
- **Portadora**: señal de mayor frecuencia que la moduladora.
- **Modulada**: resultante de las anteriores.

Modulación AM. Dominio del tiempo

Consiste en variar la **AMPLITUD** de la portadora.

- Moduladora: m(t) = cualquiera ó Am cos $2\pi f_m t$ (esto es un tono de prueba)
- Portadora (carrier): p(t) = Ap cos $2\pi f_p t$

Recordar que $\omega = 2\pi f$ y $f_p >> f_m$, reescribimos:

Moduladora: m(t) = Am cos $\omega_m t$

Portadora: p(t) = Ap cos $\omega_p t$

- Modulada: $X_{AM}(t) = [Ap + m(t)] \cos \omega_p t$

Modulación AM. Dominio del tiempo

$$X_{AM}(t) = [Ap + m(t)] \cos \omega_p t$$

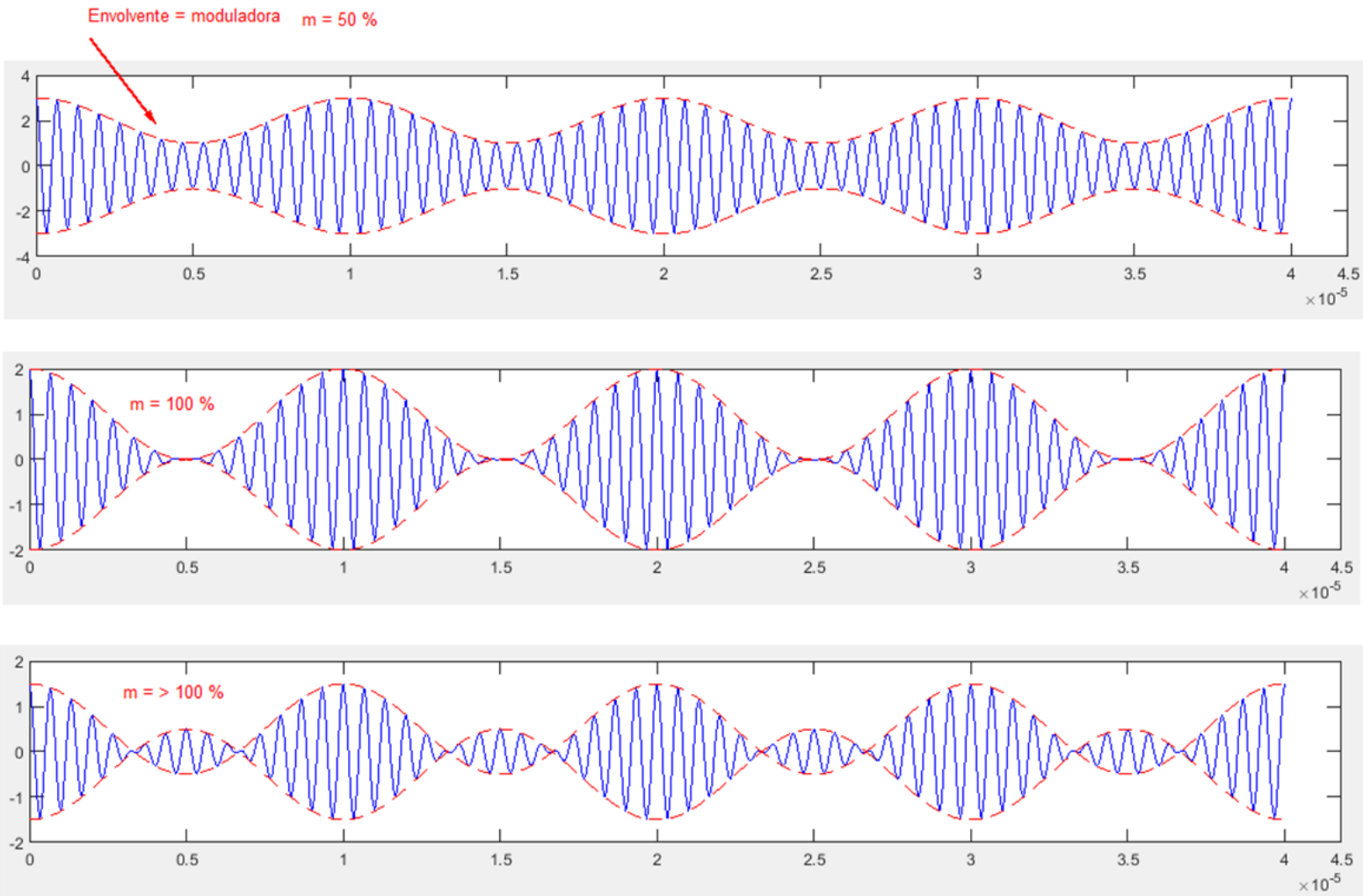
$$X_{AM}(t) = [Ap + Am \cos \omega_m t] \cos \omega_p t$$

$$X_{AM}(t) = Ap\,[1 + m \cos \omega_m t] \cos \omega_p t$$

Siendo m = (Am / Ap) x 100, que es el **índice de modulación**

- Si m < 100 % se puede recuperar la moduladora
- m > 100 % NO se puede recuperar la moduladora

Modulación AM. Dominio del tiempo

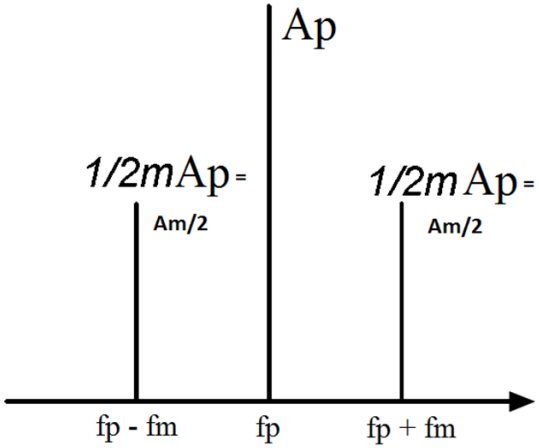


Modulación AM. Dominio de la frecuencia

$$X_{AM}(t) = Ap\,[1 + m\cos\omega_m t]\cos\omega_p t$$

$$X_{AM}(t) = Ap\cos\omega_p t + m\,Ap/2\cos(\omega_p + \omega_m)t + m\,Ap/2\cos(\omega_p - \omega_m)t =$$
$$\mathbf{Ap\cos\omega_p t + (Am/2)\cos(\omega_p + \omega_m)t + (Am/2)\cos(\omega_p - \omega_m)t}$$

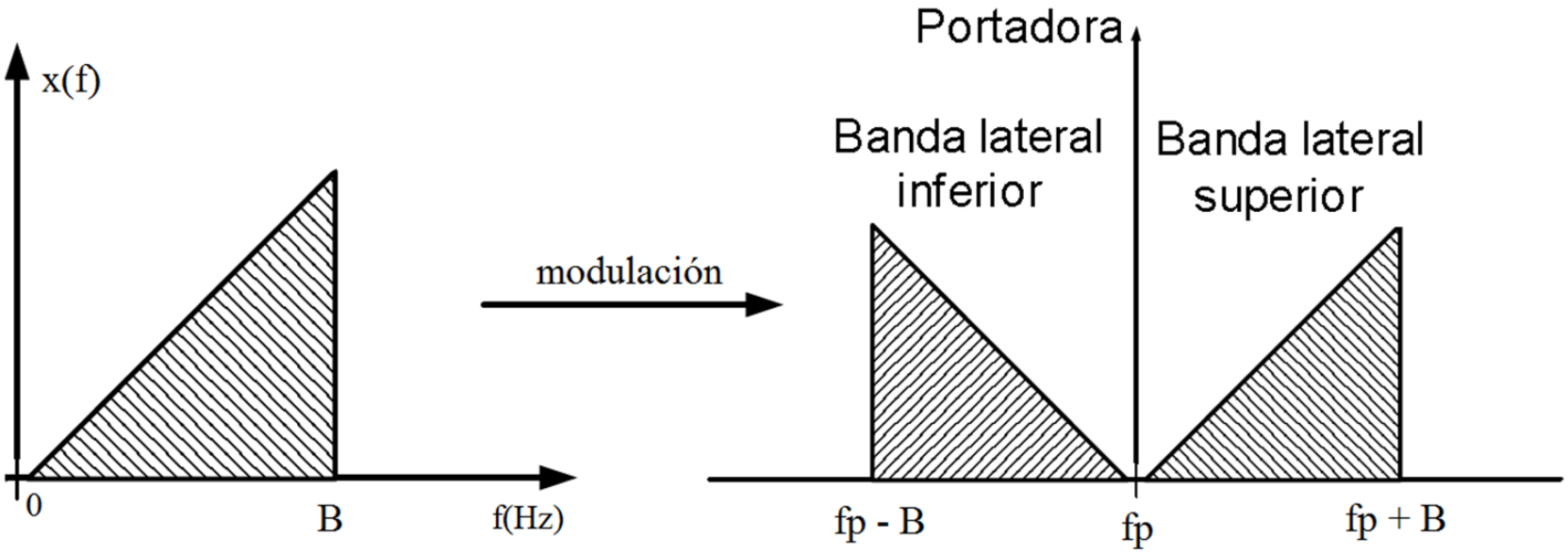
- Tenemos la portadora (f_p) y dos bandas laterales ($f_p + f_m$) y ($f_p - f_m$)



Modulación AM. Dominio de la frecuencia

Sea x(t) una moduladora (mensaje) cualquiera con ancho de banda B (Hz)

- Aparecen 2 bandas: BLI (LowerSB) y BLS (UpperSB)
- El ancho de banda de X_{AM} (t) es 2B, el doble de la moduladora



Modulación AM. Potencia

$$P_{AM} = Pp + PBLI + PBLS$$

- P_{AM}: potencia de la señal modulada
- Pp: potencia de la portadora
- PBLx: potencia de cada banda lateral

- $Pp = Ap^2/2$
- $PBLI = PBLS = Am^2/8 = (mAp/2)^2/2 = m^2Ap^2/8 = m^2Pp/4$
- Sustituyendo $P_{AM} = Pp + m^2Pp/4 + m^2Pp/4$
- $P_{AM} = Pp + m^2Pp/2 = Pp\,(1 + m^2/2)$

$$\text{Si } m = 1 \rightarrow Pp = 2/3\, P_{AM}$$

Modulación AM

Ventajas:

- Sencillez en los circuitos, tanto en el transmisor como en el receptor, lo que los hace más baratos y fáciles de diseñar.
- Cobertura amplia. La modulación AM permite la transmisión a grandes distancias.

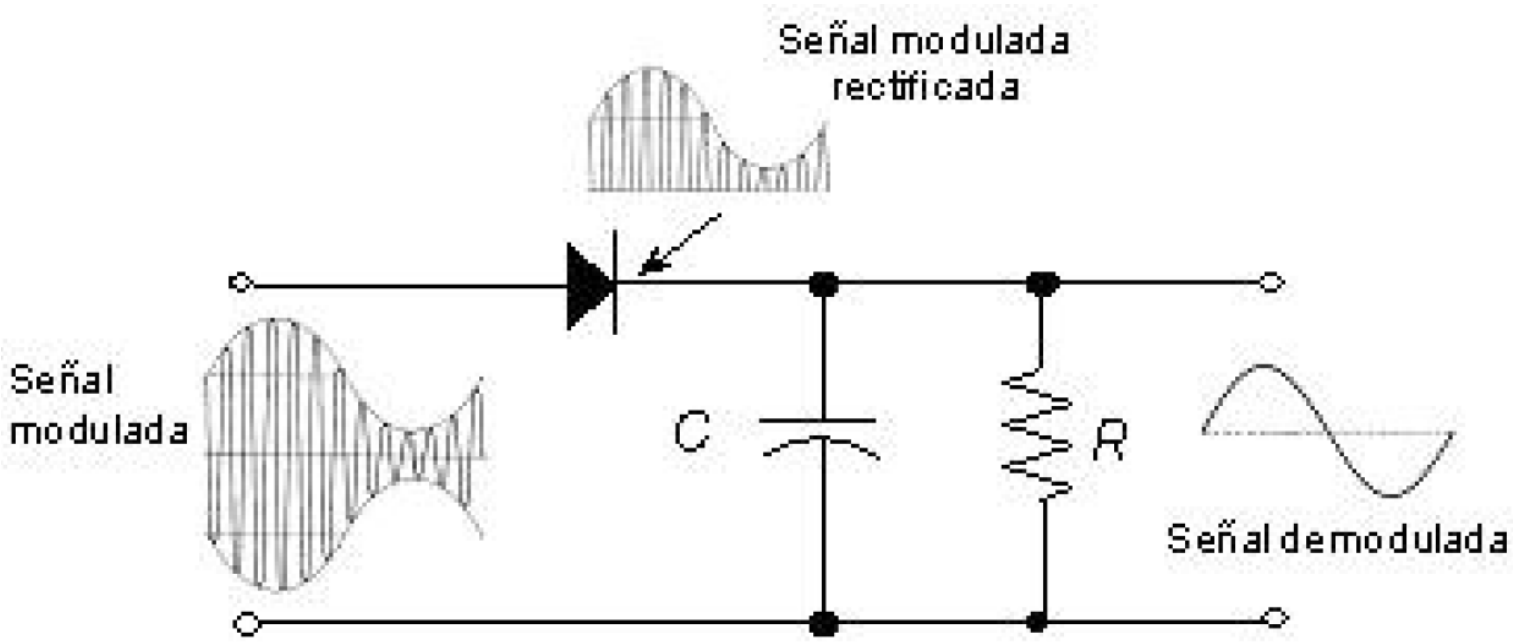
Modulación AM

Desventajas:

- Bajo rendimiento en potencia: la portadora consume una gran cantidad de la potencia total (2/3), lo que reduce la eficiencia, ya que la mayoría de la energía no se utiliza para transmitir información.
- Gran ancho de banda. La modulación AM requiere un ancho de banda relativamente grande, aproximadamente el doble de la frecuencia máxima de la señal moduladora, lo que puede ser una desventaja en términos de eficiencia espectral y limita el número de señales que se pueden transmitir en un mismo canal.
- Sensibilidad al ruido: Las señales AM son más susceptibles a interferencias y ruido, especialmente en frecuencias más altas, lo que afecta la calidad del sonido o de los datos transmitidos.

Demodulación AM

- Este circuito se llama detector, aquí se habla de detección
- También llamado demodulador asíncrono
- No es posible con sobremodulación



Modulación DBL. Dominio del tiempo.

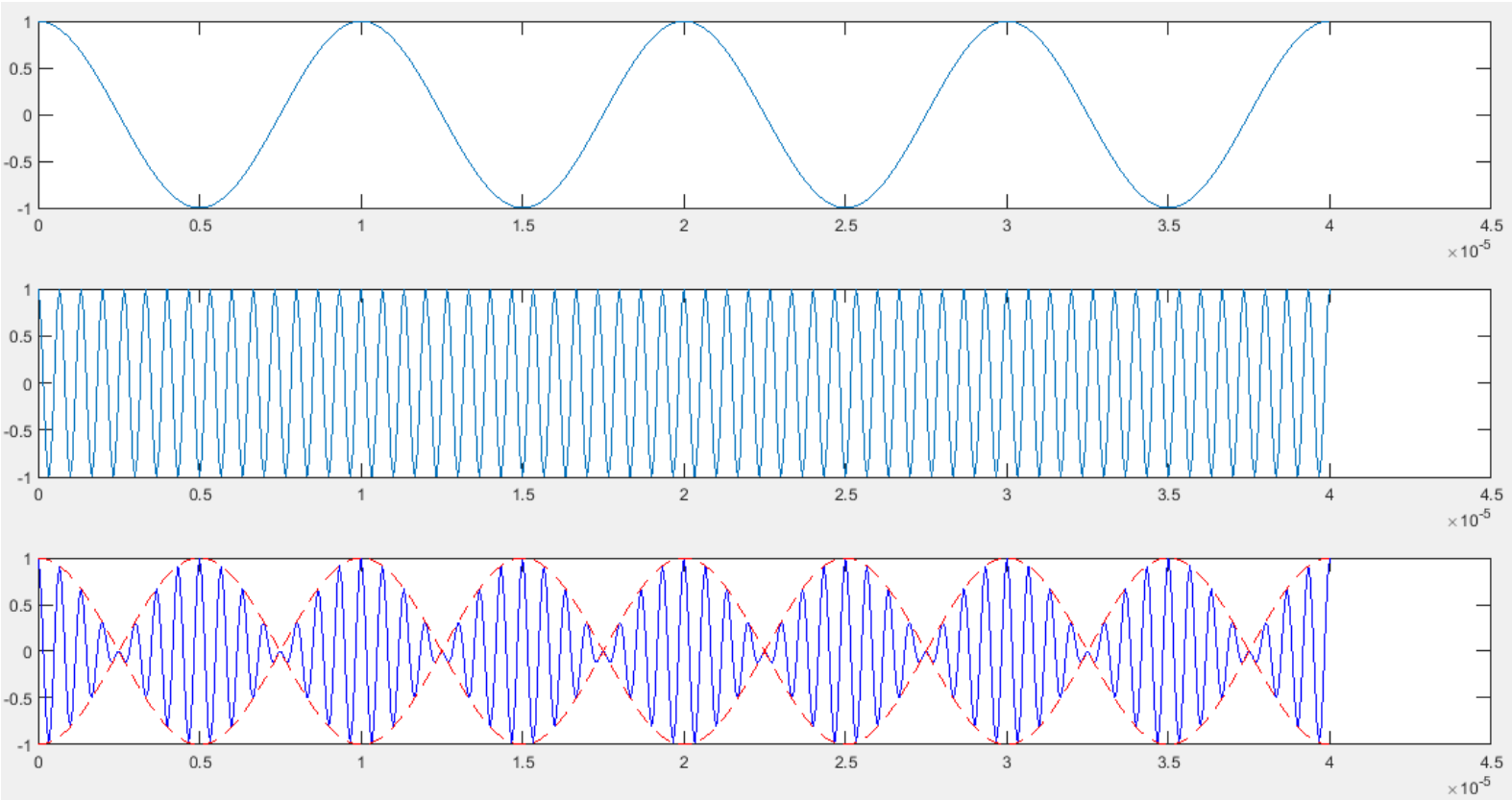
- Moduladora: $m(t) = Am \cos \omega_m t$
- Portadora: $p(t) = Ap \cos \omega_p t$
- Modulada: $X_{DBL}(t) = m(t) * p(t)$

$$X_{DBL}(t) = Ap * Am * \cos \omega_m t * \cos \omega_p t$$

$$X_{DBL}(t) = (Ap * Am)/2 * [\cos(\omega_p + \omega_m)t + \cos(\omega_p - \omega_m)t]$$

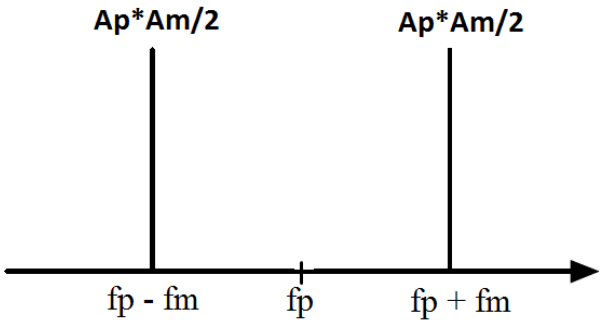
Modulación DBL. Dominio del tiempo.

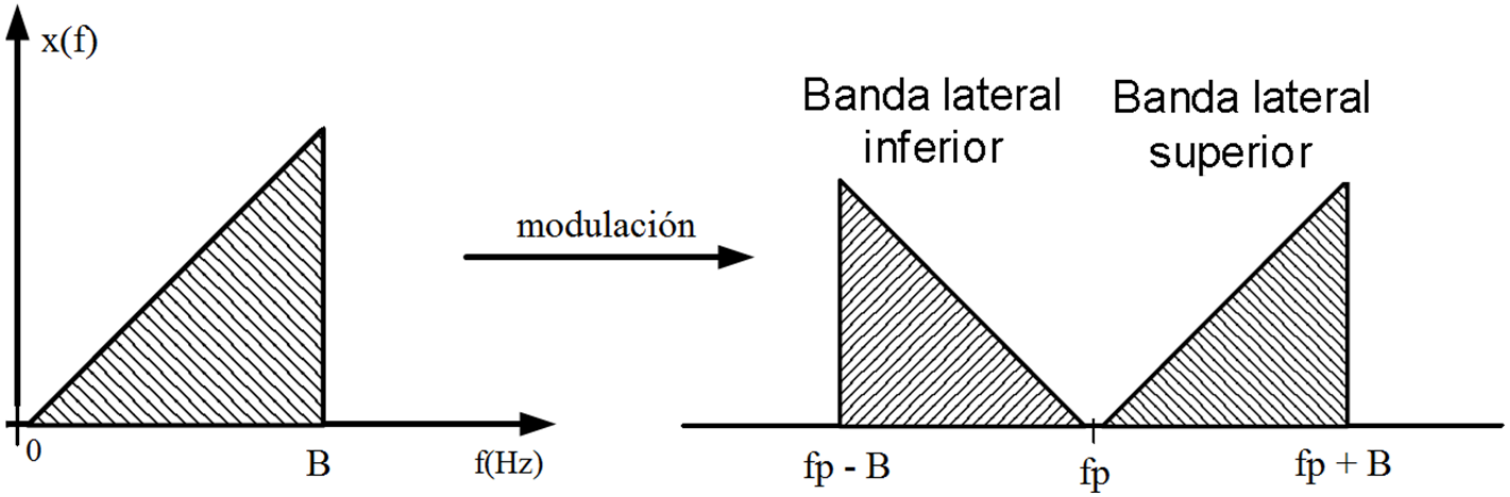
La envolvente no es la moduladora.



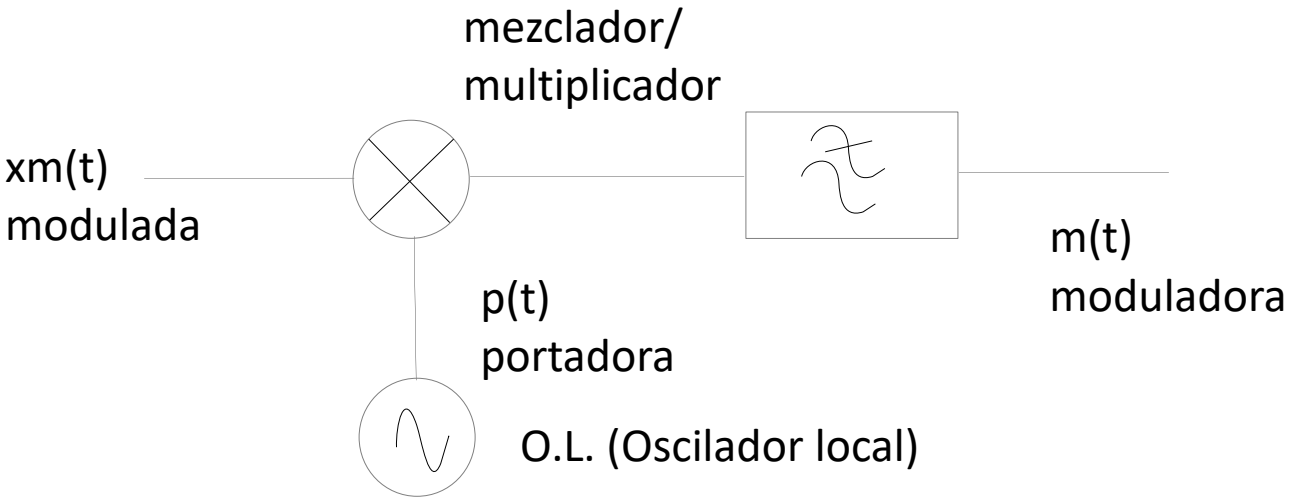
Modulación DBL. Dominio de la frecuencia.

- El ancho de banda sigue siendo el doble
- Se mejora el rendimiento: $P_{DBL} = 2$ PBL
- Toda la potencia va a la información
- Pbl = (Ap*Am)2/8
- $P_{DBL} = 2 * (Ap*Am)2/8$





Demodulación DBL



Detección síncrona: se vuelve a multiplicar en el receptor

Demodulación DBL

X_{DBL} (t) * cos ω_p t = (Ap * Am)/2 * cos (ω_p + ω_m) t * cos ω_p t + (Ap * Am)/2 * cos (ω_p - ω_m) t * cos ω_p t = (Ap * Am)/4 * [cos (ω_p + ω_m + ω_p) t + cos (ω_p + ω_m - ω_p) t] + (Ap * Am)/4 * [cos (ω_p - ω_m + ω_p) t + cos (ω_p - ω_m - ω_p) t] = (Ap * Am)/2 cos ω_m t + (Ap * Am)/4 * cos (2 ω_p + ω_m) t + (Ap * Am)/4 * cos (2 ω_p - ω_m) t

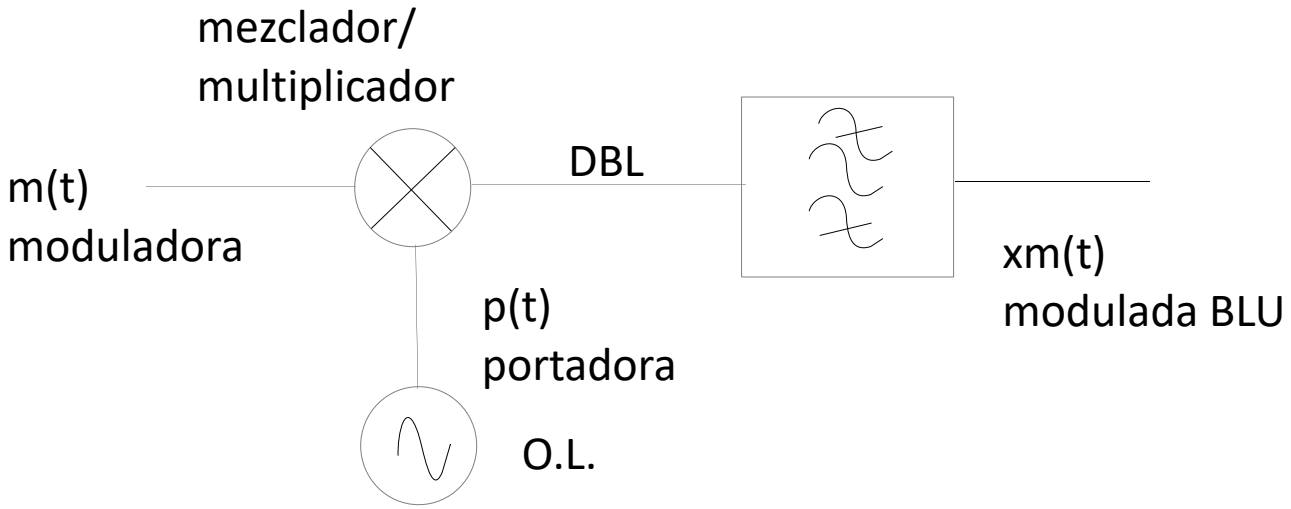
$$\frac{A_p A_m}{2}\cos w_m t + \frac{A_p A_m}{4}\left[\cos(2w_p + w_m)t + \cos(2w_p - w_m)t\right]$$

Obtenemos la moduladora (ω_m) y frecuencias superiores $2\omega_p - \omega_m$ y $2\omega_p + \omega_m$

Con filtro Paso-Bajo nos quedamos con la moduladora

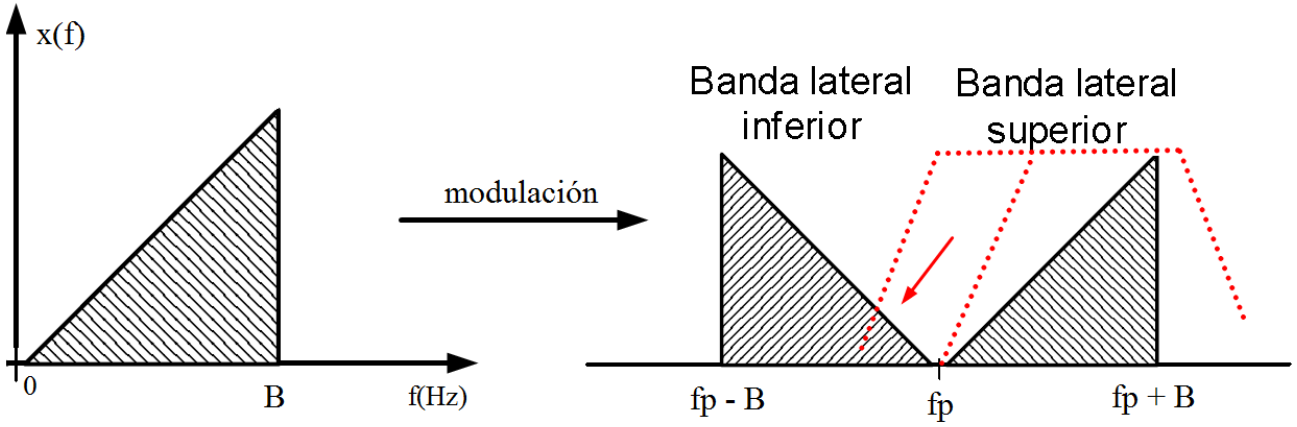
Modulación BLU

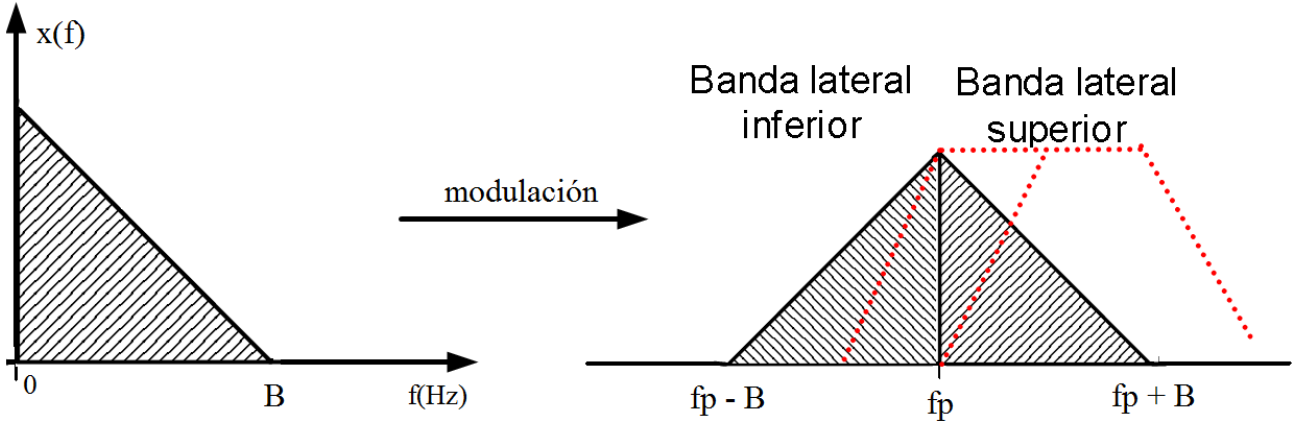
- El ancho de banda es igual al de banda base B, o moduladora, por lo que se mejora el espectro
- Se mejora el rendimiento, P_{DBL} = PBL



Modulación BLU

Problemas de filtrado





Modulación angular FM/PM. Dominio del tiempo

- Modulación directa de frecuencia (FM): consiste en variar la frecuencia de una portadora de amplitud constante en proporción directa a la amplitud de la señal moduladora. La rapidez del cambio de frecuencia es igual a la frecuencia de la señal moduladora.
- Modulación directa de fase (PM): Consiste en variar la fase de una portadora de amplitud constante en proporción directa a la amplitud de la señal moduladora. La rapidez del cambio de fase es igual a la frecuencia de la señal moduladora.

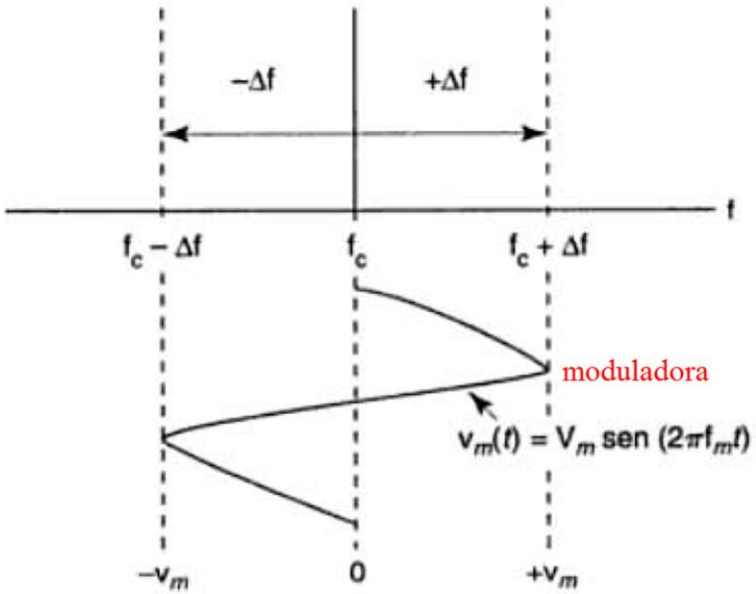
Modulación angular FM/PM. Dominio del tiempo

La **modulación angular** es una técnica en la que se modifica el ángulo de una señal portadora para transmitir información. Dentro de este tipo de modulación existen dos variantes principales: **modulación en frecuencia (FM)** y **modulación en fase (PM)**.

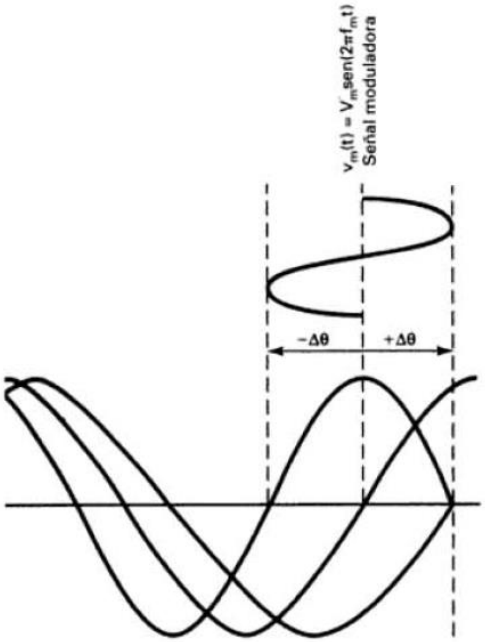
- Moduladora: $m(t) = Am \cos \omega_m t$
- Siempre ignorábamos la fase de la portadora.
- Ahora no: $p(t) = Ac \cos (\omega_c t + \theta)$.
- Aquí "c" es carrier, portadora, que es como suele venir en los libros.
- MODULADA: $Xang(t) = Ac \cos [\omega_c t + \theta(t)]$
- La expresión $\theta(t)$ quiere decir que θ cambiará con el tiempo.

Modulación angular FM/PM. Dominio del tiempo

Modulación FM

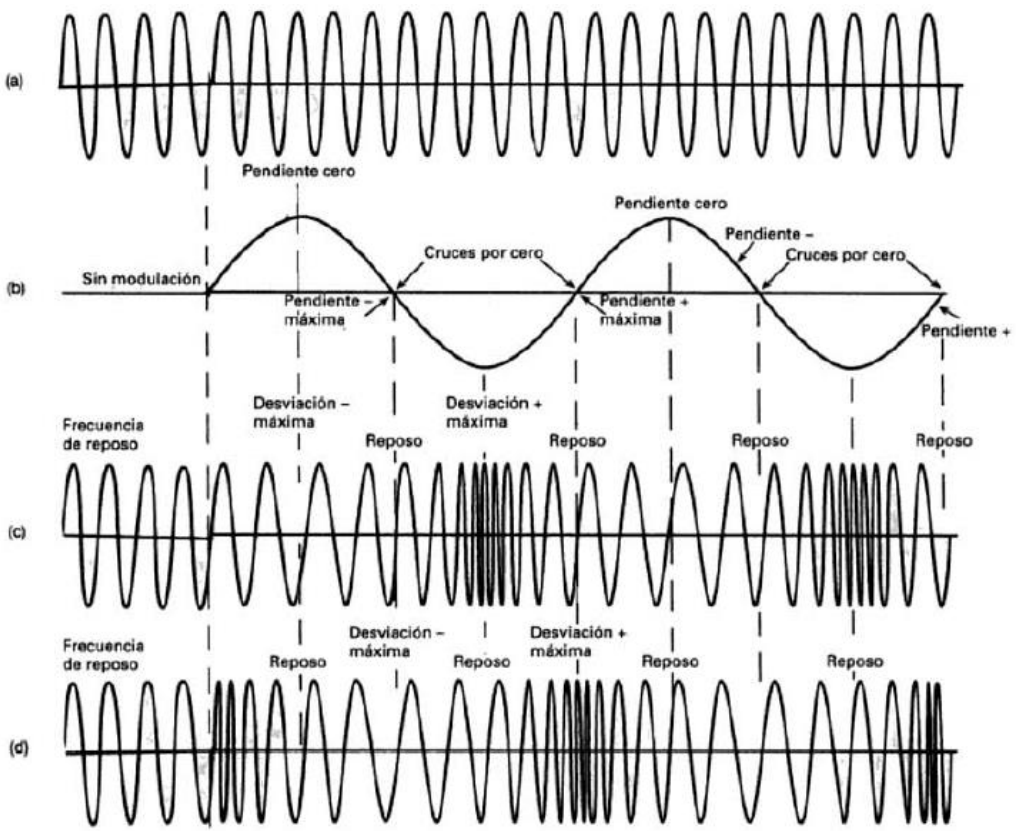


Modulación PM



Modulación angular FM/PM. Dominio del tiempo

FIGURA 6-3 Modulación de fase y de frecuencia de una onda portadora senoidal por una señal de onda senoidal: (a) portadora no modulada; (b) señal moduladora; (c) onda con frecuencia modulada; (d) onda con fase modulada



Wayne Tomasi. Sistemas de Comunicaciones. Prentice Hall. 4ª edición

Análisis matemático: $Xang(t) = Ac \cos[\omega_c t + \theta(t)]$

Desviación instantánea de fase: $\theta(t)$ rad

Fase instantánea $\omega_c t + \theta(t)$ rad

Desviación instantánea de frecuencia $\theta'(t)$ rad/s

Frecuencia instantánea $\omega_i = [\omega_c t + \theta(t)]' = \omega_c + \theta'(t)$ rad/s

Se había comentado que $\theta(t)=F[A_m(t)]$

Sensibilidad a la desviación

- Modulación de fase (PM): $\theta(t)=k\,A_m(t)$; Unidades de K=rad/V
- Modulación de frecuencia (FM): $\theta'(t)=k_1\,A_m(t)$; Unidades de K_1=(rad/s)/V

Ecuación general: $Xang\ (t) = Ac \cos [\omega_c t + \theta(t)]$

Si $\theta(t) = m \cos \omega_m t$

$Xang\ (t) = Ac \cos [\omega_c t + m \cos \omega_m t]$

Siendo m la desviación máxima de fase o índice de modulación

- En PM: $m = K*A_m$
  m: desviación máxima de fase ($\Delta\theta$) (radianes)
  Es independiente de la frecuencia
  K: sensibilidad a la desviación (rad/V)

- En FM: $m = K_1 * A_m / \omega_m$
  m: profundidad de modulación (adimensional)
  Depende de la f_m.
  K_1: sensibilidad a la desviación (Hz/V)

Desviación de frecuencia: cambio de frecuencia que sufre la portadora con la f de la moduladora.
Δf como valor máximo.

$$\Delta f = K_1 V_m \text{ (Hz)}$$

$$m = \frac{\Delta f\ (Hz)}{f_m (Hz)} \text{ Adimensional}$$

Porcentaje de modulación: cuánto varía la señal portadora con respecto a una desviación máxima permitida en la modulación.

$$\% \text{ modulación} = \Delta f \text{ (real)} / \Delta f \text{ (máximo)}$$

- Δf (real): es la desviación de frecuencia real de la portadora en un momento dado, debido a la señal de información.
- Δf(máximo): es el valor máximo de desviación permitido en el sistema de comunicación. Para radiodifusión en FM, se suelen establecer límites para garantizar una calidad adecuada y evitar interferencias.

En Europa Δf=±75 kHz:

En Europa, la desviación máxima de la frecuencia para la modulación en FM está establecida en 75 kHz. Esto significa que la frecuencia de la señal modulada puede variar hasta 75 kHz por encima o por debajo de la frecuencia portadora original.

En EEUU Δf=±75 kHz:

En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) también establece que la desviación máxima permitida en FM es de ±75 kHz, igual que en Europa.

Este límite de 75 kHz es importante para garantizar que las estaciones de radio FM no interfieran entre sí y puedan operar de manera eficiente dentro del espectro asignado.

Modulación angular FM/PM. Dominio de la frecuencia

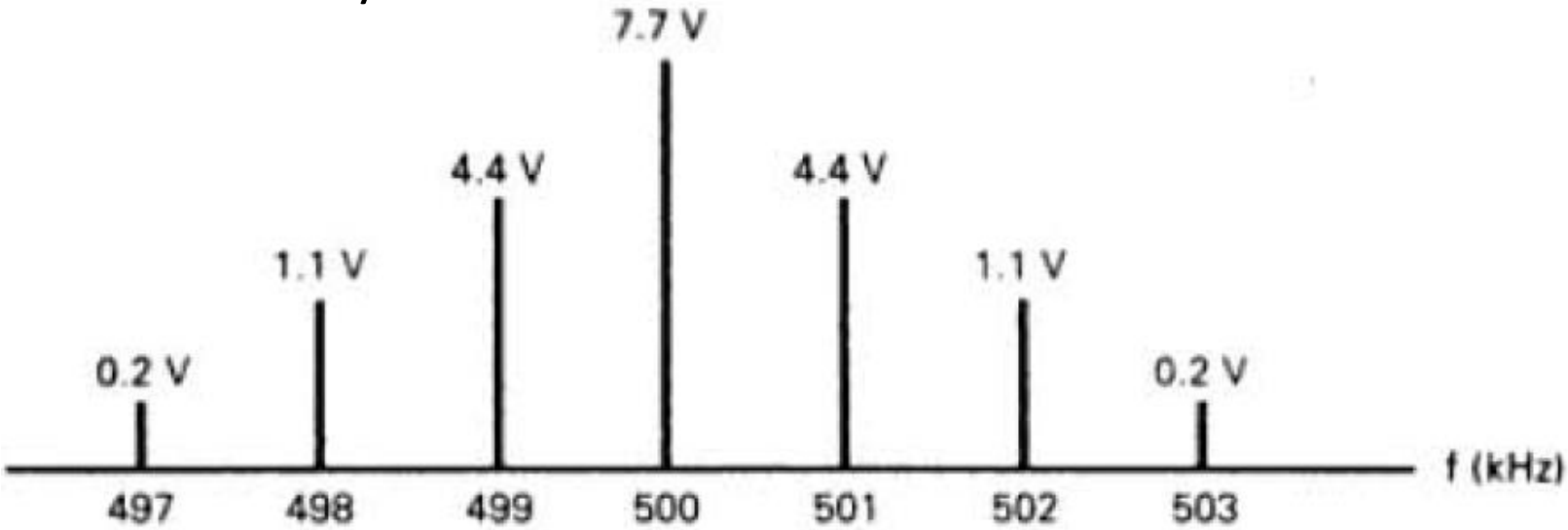
La relación es muy compleja

- Al modular en FM o PM, no solo aparece la frecuencia portadora fp , sino que también surgen bandas laterales a distancias iguales a múltiplos de la frecuencia moduladora fm. Esto significa que, alrededor de la portadora, hay componentes de frecuencias ubicadas a $fp \pm fm$, $fp \pm 2fm$, $fp \pm 3fm$, etc, también llamadas bandas laterales de 1 º orden, 2º , etc.
- Su amplitud es cada vez menor (siguen la ecuación diferencial de Bessel)

Modulación angular FM/PM. Dominio de la frecuencia

Ejemplo:

- fp = 500 kHz y Ap=10 V
- fm = 1 kHz y m=1



Ancho de banda práctico:

Regla de Carson $B_{FM} = 2\ (\Delta f + f_m)$

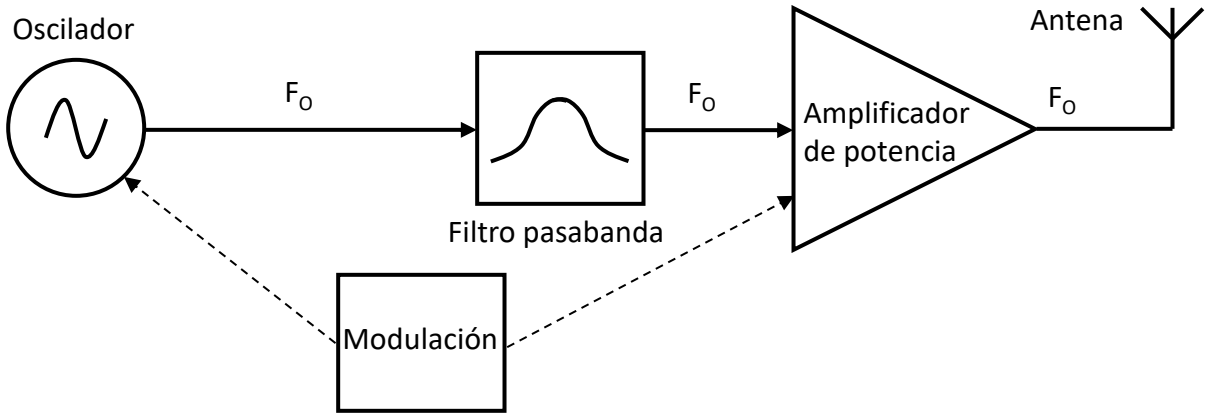
Modulación angular FM/PM. Dominio de la frecuencia

Para estimar las diferentes amplitudes, usamos las funciones de Bessel, donde m es el índice de modulación $m = \frac{\Delta f\ (Hz)}{f_m(Hz)}$

Funciones de Bessel de primera clase, $J_n(m)$

Índice de modulación	Portadora	Pares laterales de frecuencia													
m	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9	J_{10}	J_{11}	J_{12}	J_{13}	J_{14}
0.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.25	0.98	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	0.94	0.24	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	0.77	0.44	0.11	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	0.51	0.56	0.23	0.06	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	0.22	0.58	0.35	0.13	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.4	0	0.52	0.43	0.20	0.06	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.5	−0.05	0.50	0.45	0.22	0.07	0.02	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	−0.26	0.34	0.49	0.31	0.13	0.04	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
4.0	−0.40	−0.07	0.36	0.43	0.28	0.13	0.05	0.02	—	—	—	—	—	—	—
5.0	−0.18	−0.33	0.05	0.36	0.39	0.26	0.13	0.05	0.02	—	—	—	—	—	—
5.45	0	−0.34	−0.12	0.26	0.40	0.32	0.19	0.09	0.03	0.01	—	—	—	—	—
6.0	0.15	−0.28	−0.24	0.11	0.36	0.36	0.25	0.13	0.06	0.02	—	—	—	—	—
7.0	0.30	0.00	−0.30	−0.17	0.16	0.35	0.34	0.23	0.13	0.06	0.02	—	—	—	—
8.0	0.17	0.23	−0.11	−0.29	−0.10	0.19	0.34	0.32	0.22	0.13	0.06	0.03	—	—	—
8.65	0	0.27	0.06	−0.24	−0.23	0.03	0.26	0.34	0.28	0.18	0.10	0.05	0.02	—	—
9.0	−0.09	0.25	0.14	−0.18	−0.27	−0.06	0.20	0.33	0.31	0.21	0.12	0.06	0.03	0.01	—
10.0	−0.25	0.05	0.25	0.06	−0.22	−0.23	−0.01	0.22	0.32	0.29	0.21	0.12	0.06	0.03	0.01

Transmisor básico



Oscilador: genera la señal portadora a una frecuencia determinada, denominada Fo. Es una señal de alta frecuencia (en el caso de radio FM, entre 88-108 MHz).
Modulación: aquí se introduce la señal de información (audio, por ejemplo) que modula la portadora. En FM, la modulación afectará la **frecuencia** de la portadora de acuerdo con la señal de audio.
Filtro pasabanda: se utiliza para eliminar componentes armónicas o señales no deseadas generadas por el oscilador.
Amplificador de potencia: aumenta la potencia de la señal modulada antes de enviarla a la antena.
Antena: es el componente encargado de radiar la señal al espacio. Transforma la señal eléctrica amplificada en ondas electromagnéticas que se propagan en el aire para ser recibidas por los receptores de radio.

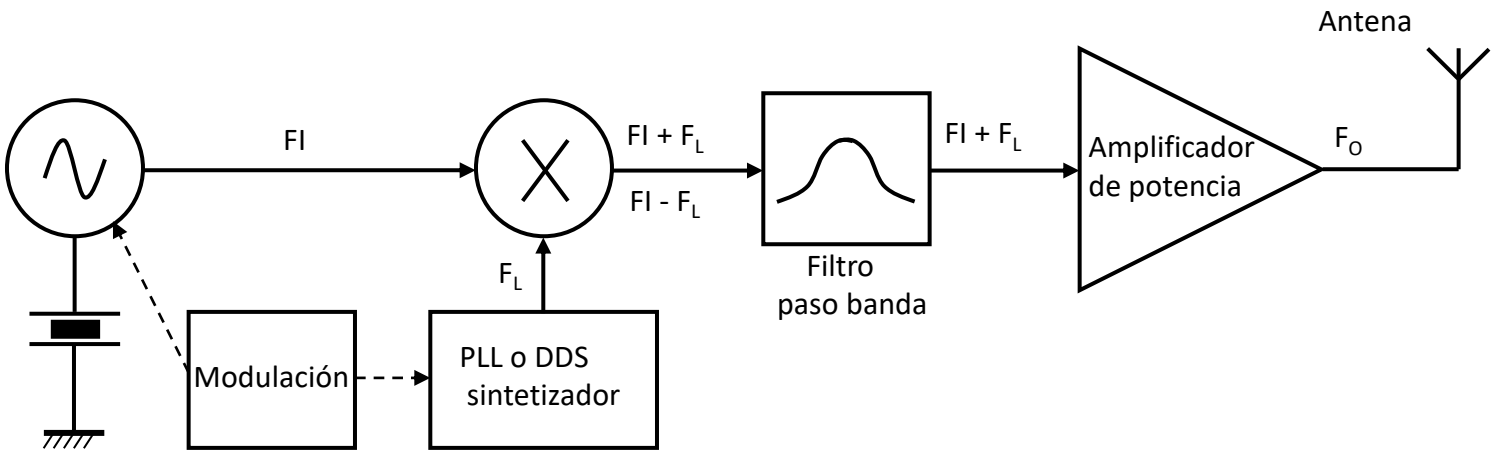
Transmisor básico

El principal inconveniente es la **realimentación de la señal de antena hacia el oscilador**, problema grave de inestabilidad con potencia (P>0.2 W).

Este fenómeno ocurre porque una porción de la señal transmitida puede regresar hacia el oscilador, formando un bucle de realimentación.

El oscilador genera la señal portadora con una frecuencia Fo , y esta **misma frecuencia** es la que se utiliza para la señal transmitida a través de la antena. Como la frecuencia de la señal transmitida es igual a la frecuencia del oscilador, si hay alguna realimentación de la señal desde la antena hacia el oscilador puede resultar en un cambio de fase o en fluctuaciones de frecuencia en la señal generada, haciendo que la portadora no sea constante.

Transmisor con frecuencia intermedia



Oscilador: en este caso, el oscilador genera una frecuencia intermedia FI que no es la misma que la frecuencia de salida Fo . La señal se modula a esta frecuencia intermedia en lugar de hacerlo directamente en la frecuencia final de transmisión.

Modulación: la señal de información se modula en la señal de frecuencia intermedia FI. El proceso de modulación ocurre en una frecuencia más baja que la final, lo que simplifica el diseño del sistema y evita problemas de inestabilidad del oscilador.

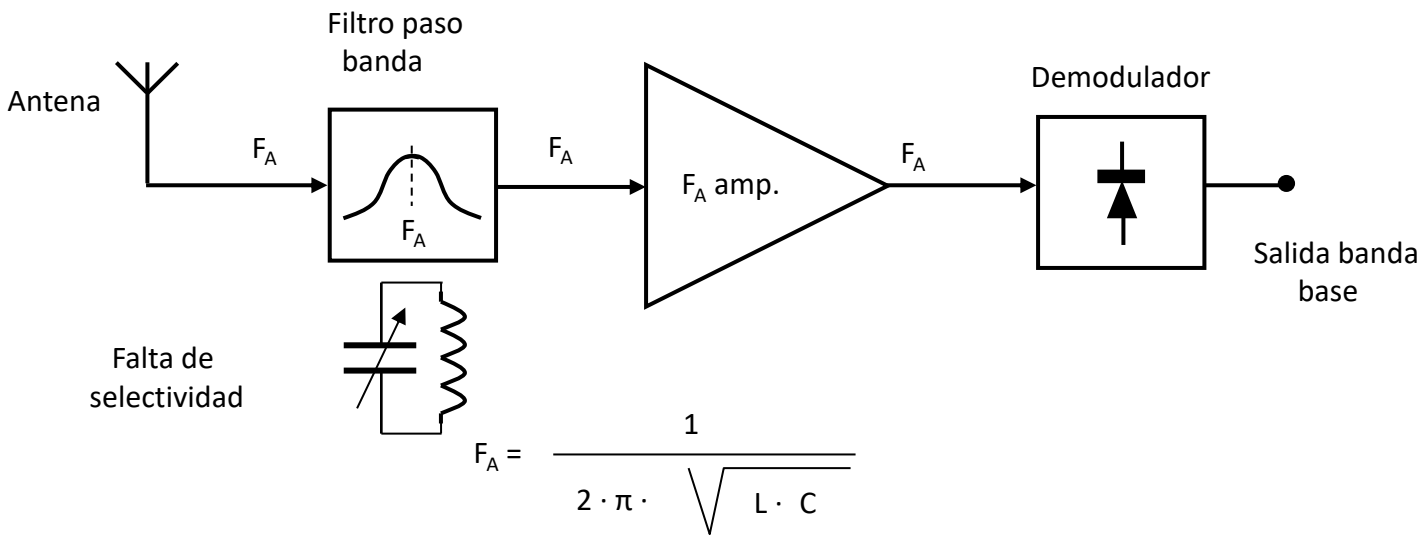
Mezclador: es un bloque clave que combina la frecuencia intermedia FI con otra frecuencia generada por un oscilador local FL , controlado por un PLL (Phase-Locked Loop) o un sintetizador DDS (Direct Digital Synthesizer). En el proceso de mezcla se generan dos frecuencias: FI+FL y FI−FL. La salida que se utiliza generalmente es FI+FL, que es la frecuencia final de transmisión Fo.

Transmisor con frecuencia intermedia

Esta configuración soluciona el problema de la inestabilidad del oscilador por realimentación en la misma frecuencia, al separar la generación de la frecuencia portadora en dos pasos (generación de FI y mezcla con FL). Además, se eliminan los problemas de inestabilidad por realimentación, se mejora el control de la frecuencia de transmisión, amplía las posibilidades de control de frecuencia y permite el uso del mismo oscilador de sintonía en el caso de transmisores/receptores (two-way).

Receptor autodino

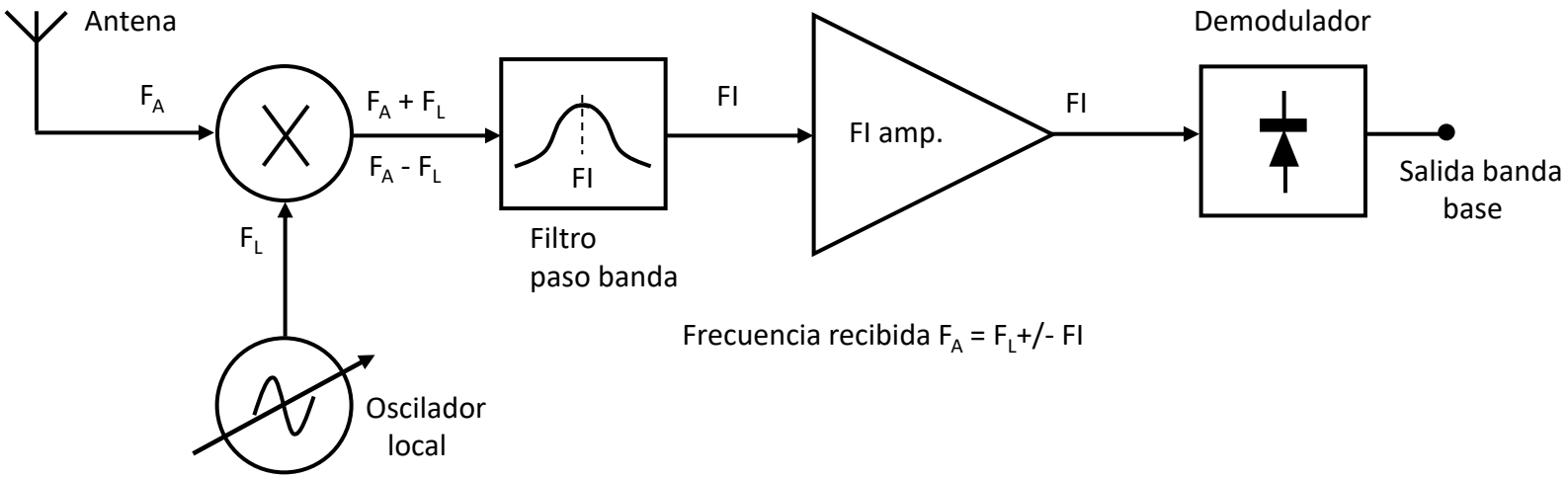
El receptor autodino fue el primer receptor usado. Comenzó a mostrarse ineficaz a medida que se necesitaban más canales simultáneos, por su falta de selectividad o capacidad para separar dos transmisiones en frecuencias próximas.
No tiene oscilador local, solo filtro lo que llega.



$$F_A = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}$$

Receptor heterodino

F_A se convierte en otra frecuencia gracias a un oscilador local

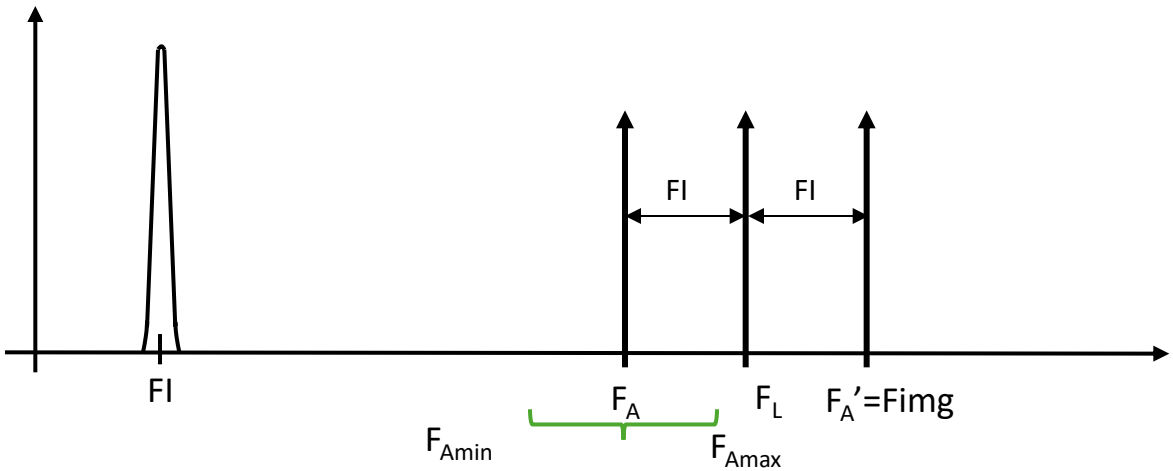


Frecuencia recibida $F_A = F_L$+/- FI

Receptor heterodino

Las señales recibidas serán aquellas que se separen FI de la frecuencia del oscilador local F_L

Si la frecuencia deseada es $F_A = F_L - FI$ ($F_L > F_A$)
$F_L + FI = F_A'$ se denomina frecuencia imagen y es necesario su atenuación en antena



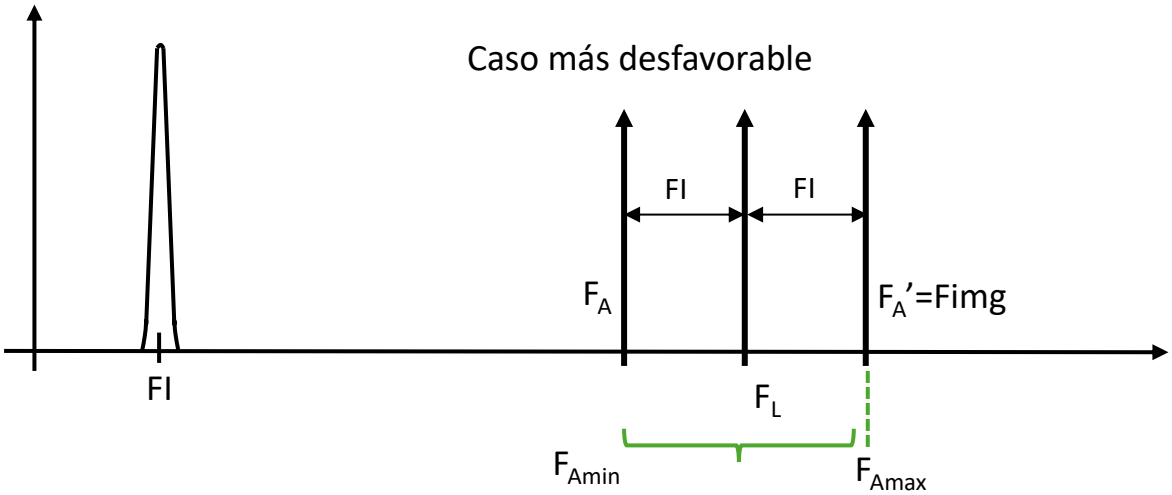
Para una F_L dada, se recibirán aquellas frecuencias que su producto con F_L produzca alguna componente de frecuencia: (F_L+FI) o (F_L-FI). Una de esas componentes será la señal que se desea recibir y la otra la frecuencia imagen que será necesario eliminar mediante un filtro anterior al mezclador llamado filtro de antena.

Receptor heterodino

Para una F_A dada, se elegirá una FI tal que:

$$FI > \frac{F_{A\,max} - F_{A\,min}}{2}$$

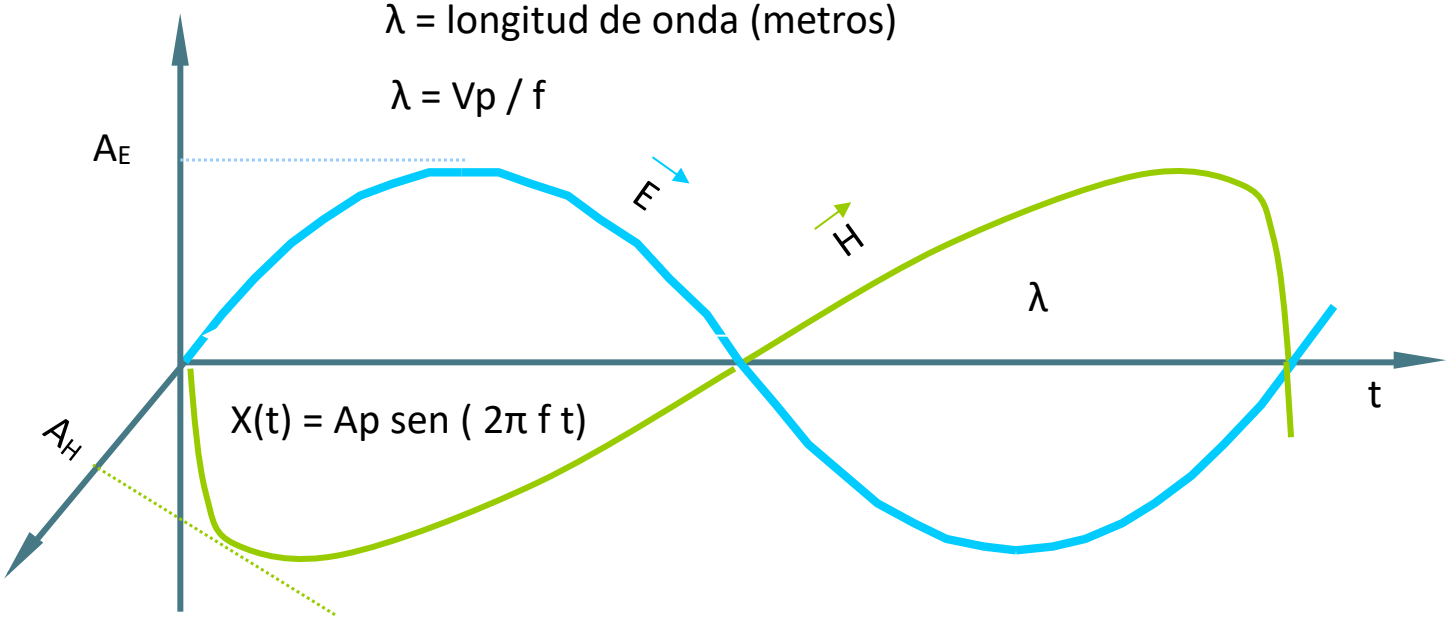
Esto se hace para que a una F_A dada, la F'_A siempre quede fuera del rango de recepción ($F_{Amax} - F_{Amin}$).



Señal electromagnética

λ = longitud de onda (metros)

λ = Vp / f



X(t) = Ap sen (2π f t)

Vp = velocidad de propagación = c

c = velocidad de la luz = 3 10^8 m/s (vacio – aire)

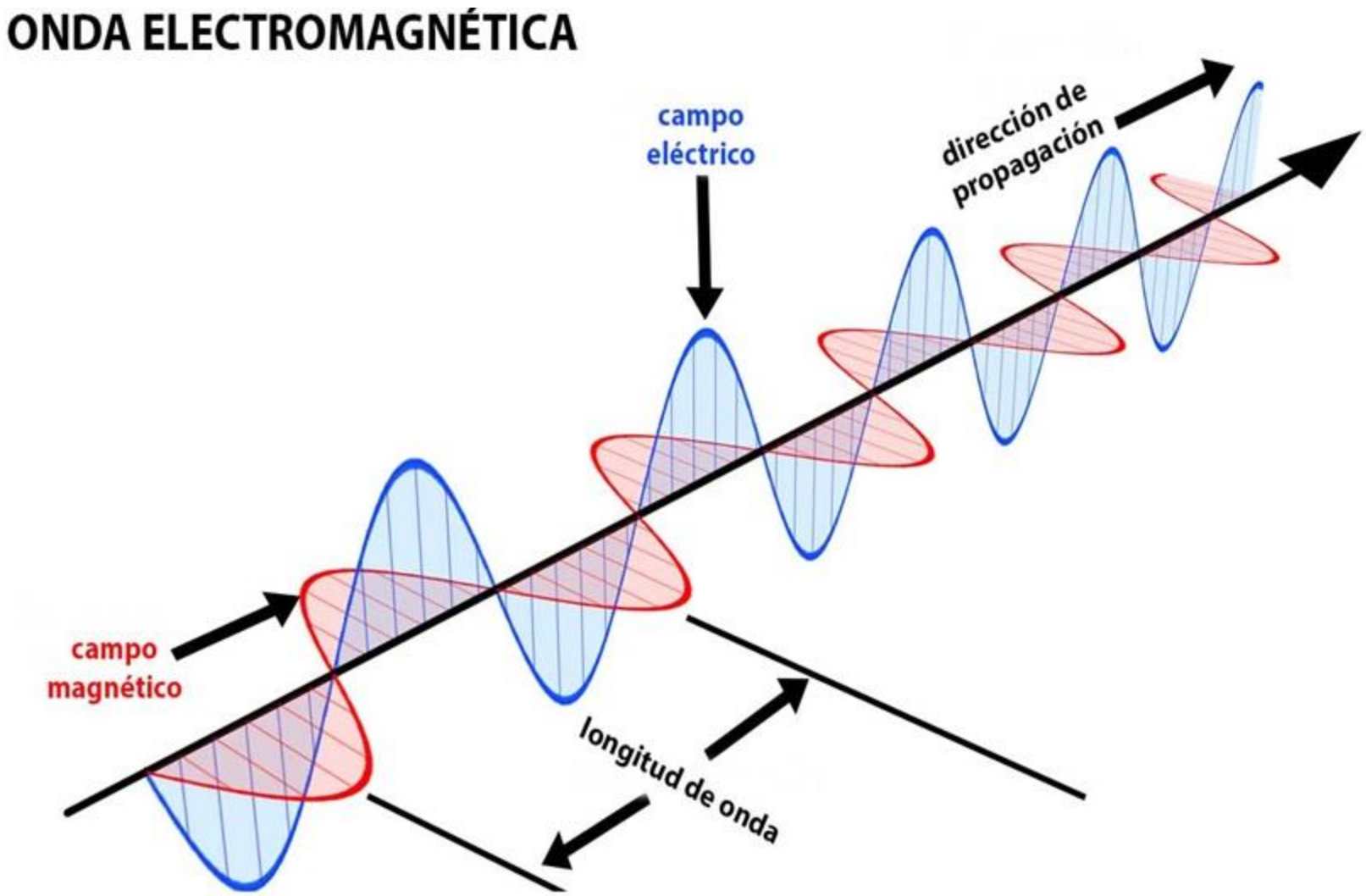
Señal electromagnética

Dos componentes perpendiculares entre sí:

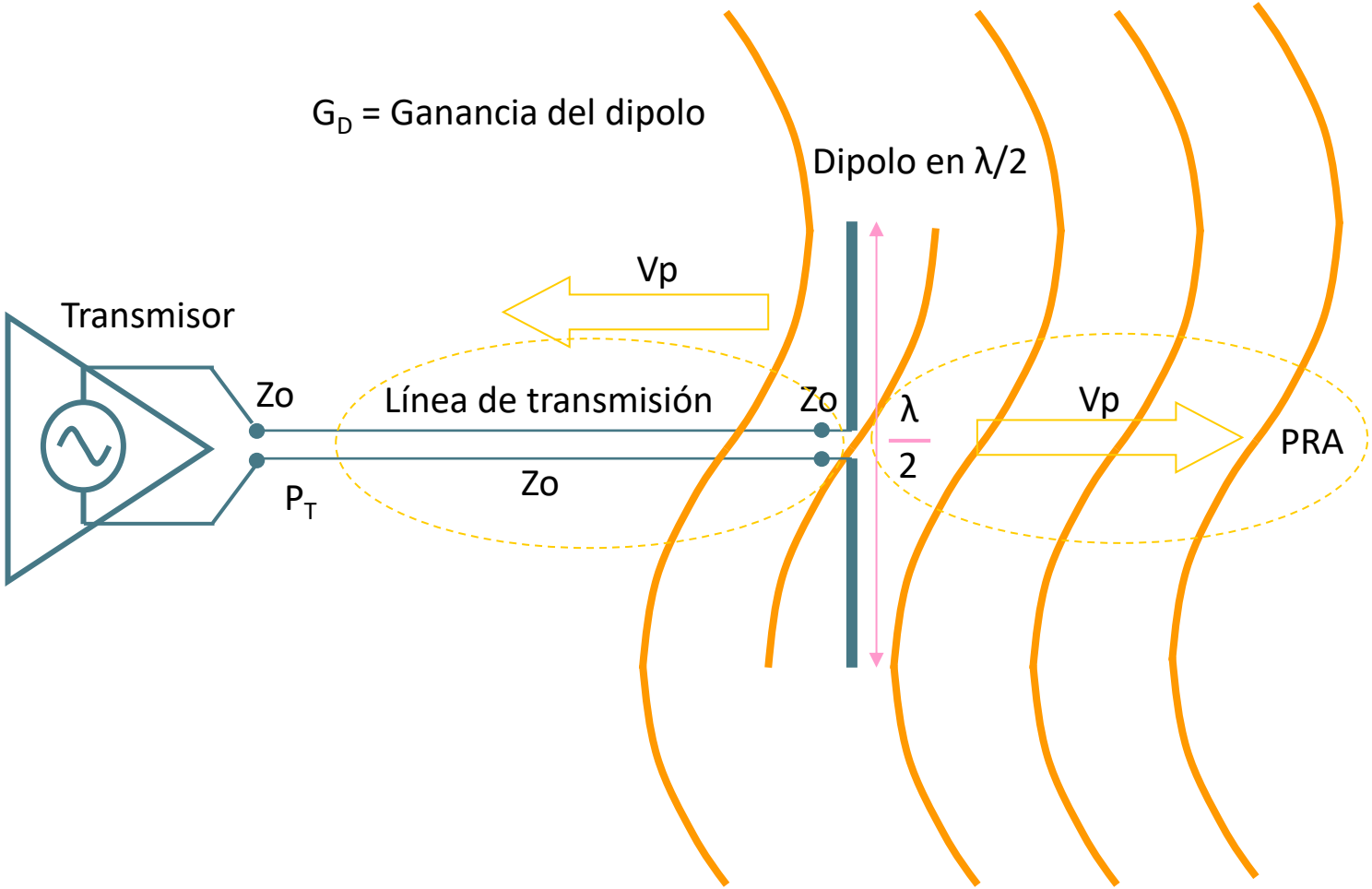
- onda eléctrica ($\vec{E}$)
- onda magnética ($\vec{H}$)

Longitud de onda (λ) es la distancia entre dos puntos equivalentes de la onda, como los picos de las ondas, y se mide en metros. Se expresa mediante la fórmula $\lambda = Vp / f$, donde:

1. Vp es la velocidad de propagación de la onda (igual a la velocidad de la luz en el vacío, $c=3\times10^8$ m/s.
2. f es la frecuencia de la onda en Hz.


ONDA ELECTROMAGNÉTICA
campo eléctrico
dirección de propagación
campo magnético
longitud de onda

Antenas y radiación



Antenas y radiación

Dipolo en $\lambda/2$. Un dipolo es un tipo de antena en el que la longitud física es proporcional a la longitud de onda de la señal transmitida. En este caso en concreto, la longitud del dipolo es la mitad de la longitud de onda.

Ganancia del dipolo (G_D). La ganancia mide como de bien una antena radia la energía en una dirección específica en comparación con una antena isotrópica, que radia uniformemente en todas direcciones. Un dipolo tiene una ganancia superior al radiador isotrópico, lo que significa que concentra la radiación en direcciones específicas.

Potencia del transmisor (PT). Es la energía que se envía a la antena para ser radiada.

Potencia Radiada Aparente (PRA). Es la potencia equivalente radiada en la dirección más favorecida, y se calcula como PRA=$PT \times G$

Impedancia característica (Z_0). En la línea de transmisión y la antena, la impedancia característica debe ser igual (típicamente 50 o 75 Ω) para evitar pérdidas por desadaptación. La desadaptación ocurre cuando la impedancia de la línea de transmisión no coincide con la de la antena, lo que provoca que parte de la potencia enviada se refleje en lugar de ser radiada eficientemente.

Tipos de antenas

Antenas omnidireccionales: emisión uniforme en todas direcciones dentro de un plano.

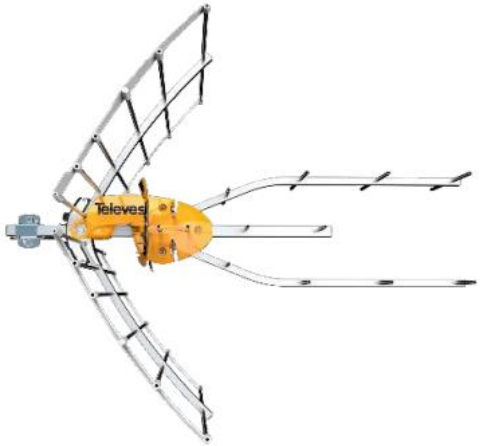
- Dipolo vertical: antena común que irradia en todas las direcciones perpendiculares a su eje.
- Antena vertical $\lambda/4$: es una variante del dipolo, en la que la longitud de la antena es un cuarto de la longitud de onda de la señal.
- Antena colineal: está formada por varios elementos dispuestos en línea recta vertical. Esta configuración aumenta la ganancia en el plano horizontal.

Antena colineal
433MHz
2,6 m largo
G=5dB

Tipos de antenas

Colineal 4 dipolos FM

Antena Yagi TDT



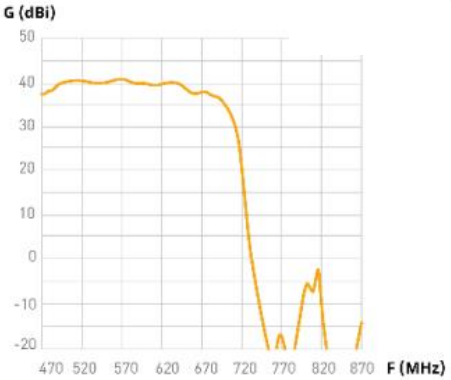


Diagrama de radiación

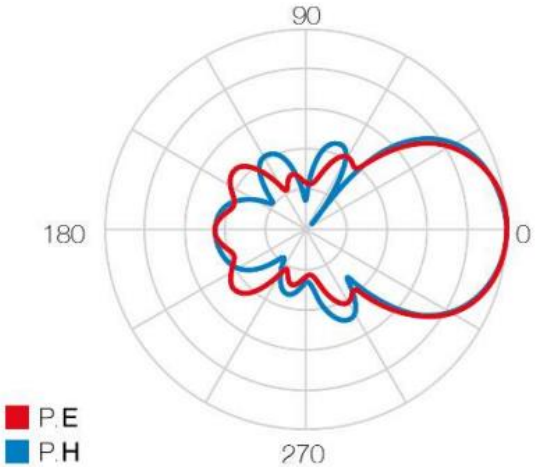


Diagrama de radiación

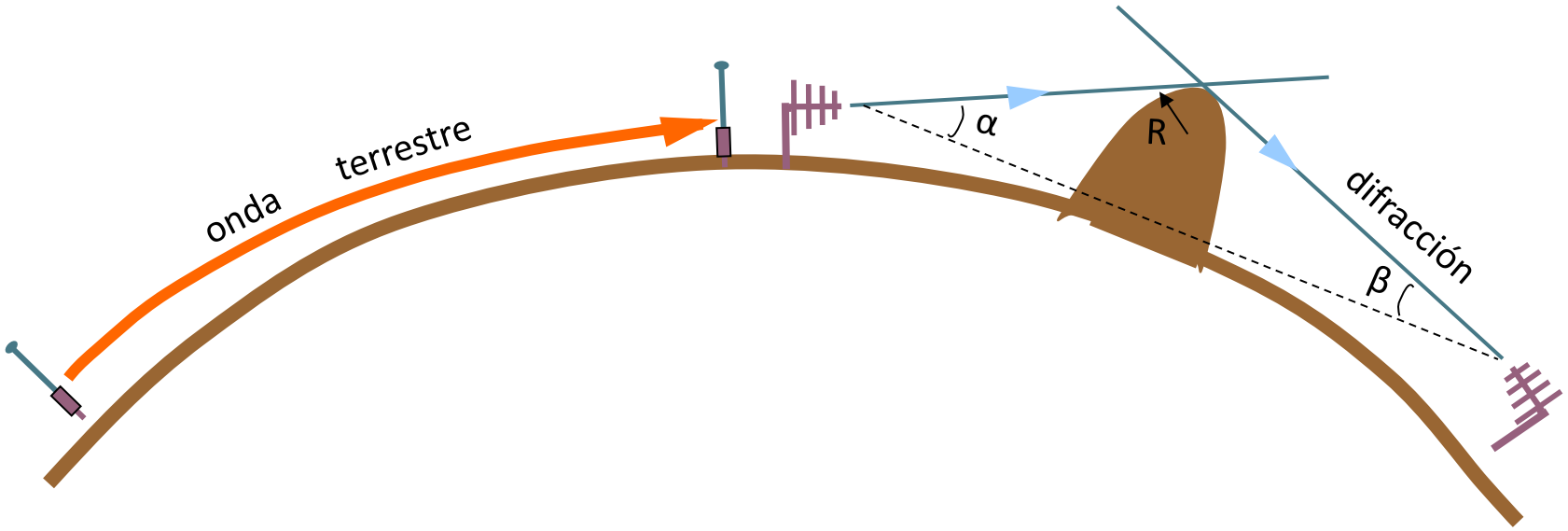
Tipos de antenas

Antenas direccionales: concentración de la radiación en una dirección específica para mayor ganancia y alcance.

- Antena Yagi: antena direccional formada por varios elementos, donde uno es el excitador y los demás son directores y reflectores. Esta antena es comúnmente utilizada en televisión y en comunicaciones a larga distancia donde se requiere una alta direccionalidad.
- Antena parabólica: utiliza un reflector parabólico para concentrar la señal en un punto focal, lo que permite obtener una alta ganancia. Se utiliza en aplicaciones como la recepción de satélites.
- Antena de bucle (loop): consiste en un conductor cerrado que forma un lazo.

Antena Yagui
433 MHz- G=10 dB

Onda terrestre y difracción



Onda terrestre y difracción

Onda terrestre: la señal sigue la curvatura de la Tierra y es especialmente útil para frecuencias bajas y medias (500 kHz a 5 MHz)

Alcance: pueden llegar hasta una distancia de 200 km.

Potencia necesaria: para transmitir señales a esta distancia, se requiere una potencia elevada, generalmente superior a 1 kW.

Aplicaciones: este tipo de propagación es común en radiodifusión en onda media (AM).

Difracción: es el fenómeno que permite que las ondas se "doblen" alrededor de obstáculos o continúen propagándose después de encontrar una barrera. Esto es crucial para la propagación de señales en áreas con obstáculos como montañas o edificios. Utilidad en rangos VHF y UHF.

Los ángulos de incidencia α y β deben ser normalmente menores de 10 grados, para que la difracción sea eficiente.

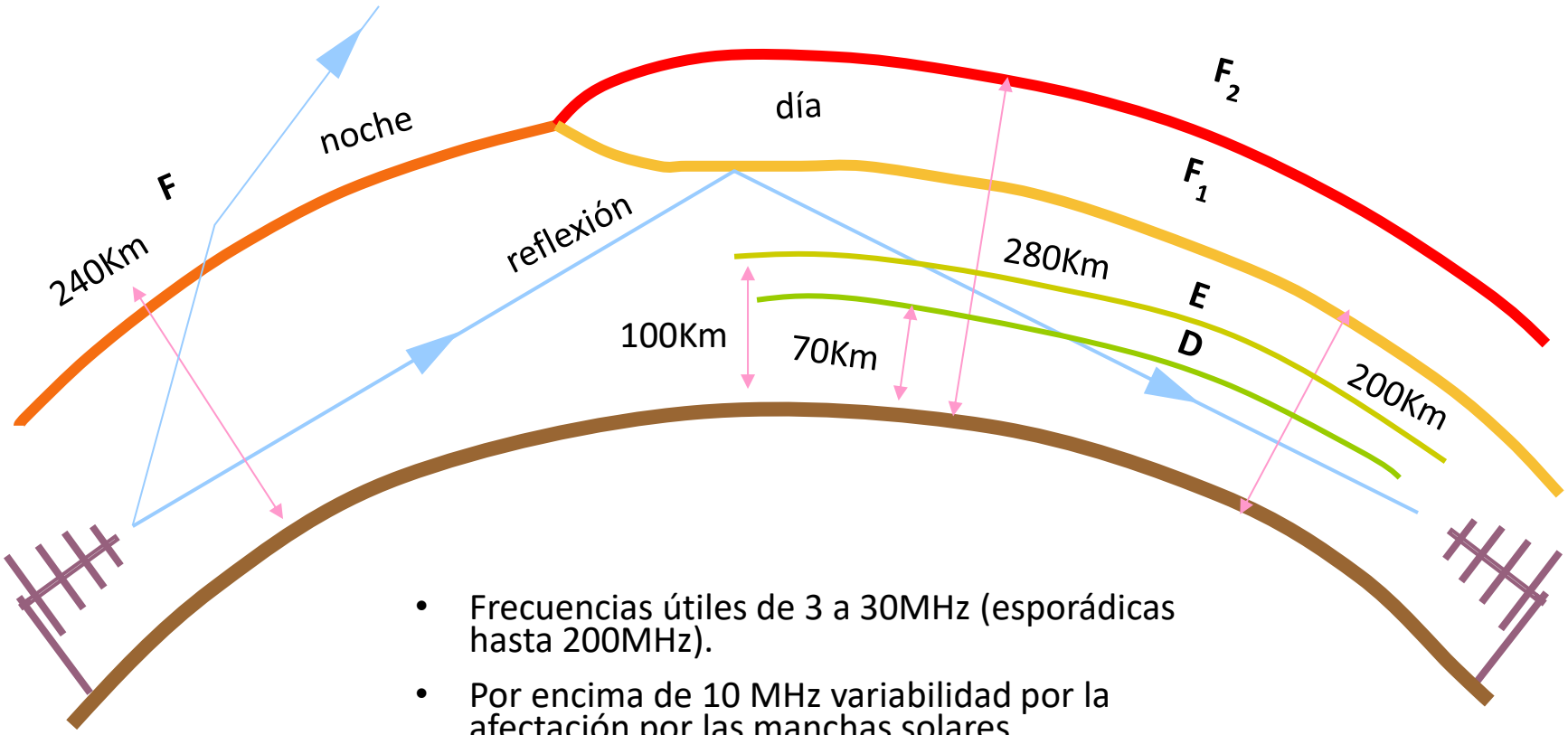
La efectividad de la difracción aumenta cuando el radio de curvatura del obstáculo R disminuye.

Reflexión ionosférica

La ionosfera está compuesta por varias capas que reflejan las señales de radio a diferentes altitudes. Las capas más importantes son:

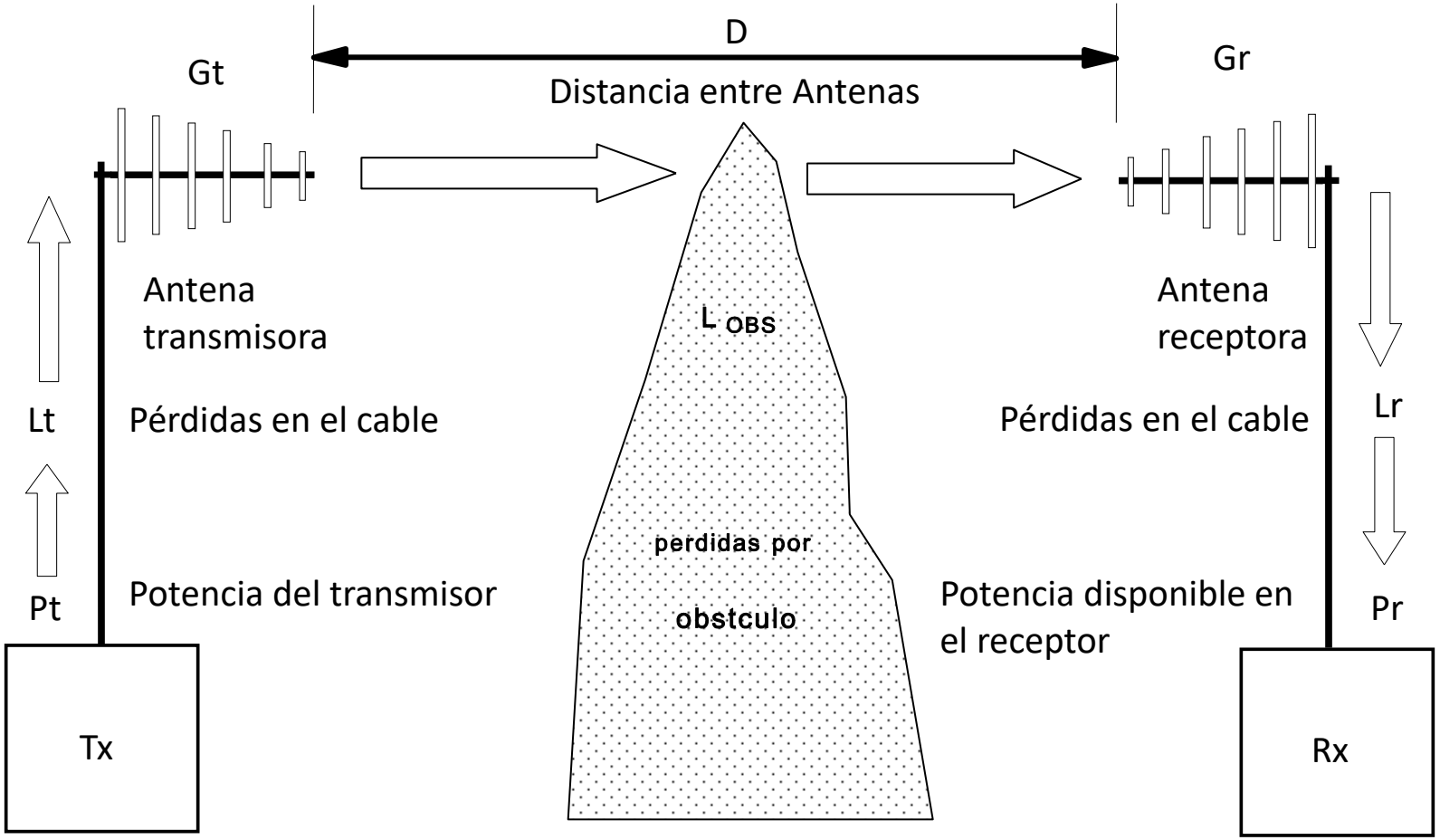
- **Capa D**: Se encuentra a una altitud de alrededor de **70 km**. Tiene una mayor presencia durante el día y absorbe más las ondas de radio, lo que hace que las comunicaciones a bajas frecuencias sean menos efectivas durante el día.
- **Capa E**: Se encuentra a aproximadamente **100 km** de altitud. Refleja frecuencias más bajas y es más activa durante el día.
- **Capas F1 y F2**: Estas capas se encuentran más altas, a altitudes de **200 km** (F1) y **280 km** (F2). Durante el día, la capa F se divide en F1 y F2. Durante la noche, la capa F se fusiona, formando una sola capa. Estas capas son cruciales para la reflexión de frecuencias más altas, como las utilizadas en la radiodifusión de onda corta.

Reflexión ionosférica



- Frecuencias útiles de 3 a 30MHz (esporádicas hasta 200MHz).
- Por encima de 10 MHz variabilidad por la afectación por las manchas solares.
- Múltiples saltos, por lo que cubren incluso puntos opuestos del planeta.
- Usos: radiodifusión en onda corta, radioaficionados, comunicaciones militares.

Radioenlace



Radioenlace

$$P_r(dBm) = P_t\ (dBm) - L_t + G_t - L_{bf} - L_{obs} + G_r - L_r$$

$P_r(dBm)$: Potencia recibida

$P_t\ (dBm)$: Potencia transmitida

$L_t\ (dB)$: Pérdidas en el cable de la antena transmisora

$G_t\ (dB)$: Ganancia de la antena transmisora

$L_{bf}\ (dB)$: Pérdidas por atenuación en la atmósfera

$L_{obs}\ (dB)$: Pérdidas por obstáculos

$G_r\ (dB)$: Ganancia de la antena receptora

$L_t\ (dB)$: Pérdidas en el cable de la antena receptora

$$L_{bf}(dB) = 92{,}45 + 20\,log\,d(km) + 20\,log\,f(GHz)$$

Ejemplo de características técnicas de equipos AF-5U

airFiber AF-5/AF-5U Suggested Max. TX Power	
10x	39 dBm
8x	43 dBm
6x	45 dBm
4x and below	47 dBm

airFiber AF-5/AF-5U Receive Sensitivity								
Rate	Modulation	Sensitivity (10 MHz)	Sensitivity (20 MHz)	Sensitivity (30 MHz)	Sensitivity (40 MHz)	Sensitivity (50 MHz)	FDD Capacity*	TDD Capacity*
10x	1024QAM	-63 dBm	-60 dBm	-59 dBm	-58 dBm	-57 dBm	1280 Mbps	640 Mbps
8x	256QAM	-70 dBm	-67 dBm	-66 dBm	-65 dBm	-64 dBm	1024 Mbps	512 Mbps
6x	64QAM	-77 dBm	-74 dBm	-73 dBm	-72 dBm	-71 dBm	768 Mbps	384 Mbps
4x	16QAM MIMO	-84 dBm	-81 dBm	-80 dBm	-79 dBm	-78 dBm	512 Mbps	256 Mbps
2x	QPSK MIMO	-90 dBm	-87 dBm	-86 dBm	-85 dBm	-84 dBm	256 Mbps	128 Mbps
1x	½ Rate QPSK xRT	-93 dBm	-90 dBm	-89 dBm	-88 dBm	-87 dBm	128 Mbps	64 Mbps
¼x	¼x QPSK xRT	-95 dBm	-93 dBm	-93 dBm	-92 dBm	-91 dBm	32 Mbps	16 Mbps

Integrated Split Antenna	
TX Gain	23 dBi
RX Gain	23 dBi
Beamwidth	6°
Front-to-Back Ratio	70 dB
Polarity	Dual-Slant Polarization
Cross-Polarity Isolation	> 28 dB

GSM es una tecnología desarrollada para la comunicación móvil de voz, aunque también soporta servicios de datos de baja velocidad (2G).

- Modulación GMSK: utiliza GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) como esquema de modulación, que es una técnica de modulación digital eficiente en términos de ancho de banda.
- Frecuencias: opera en diferentes bandas de frecuencia según la región, como 900 MHz, 1800 MHz y 1900 MHz.
- El canal de comunicación en GSM se divide en múltiples ranuras de tiempo, lo que permite que varios usuarios compartan el mismo canal de radio.

GPRS (General Packet Radio Service) es una extensión de la red GSM y es conocido como un servicio de datos en la red de segunda generación y una transición hacia la tercera generación (3G). Introduce la transmisión de datos en paquetes, lo que mejora la eficiencia del uso del espectro para servicios de datos.

- Velocidad de datos: GPRS ofrece tasas de transmisión de datos significativamente superiores a GSM.
- Compatibilidad con GSM: GPRS es compatible con las redes GSM, lo que significa que un dispositivo GPRS puede operar en una red GSM convencional cuando el servicio GPRS no esté disponible.
- Navegación web: GPRS fue el primer estándar que permitió a los usuarios de teléfonos móviles acceder a Internet de manera más eficiente.

4G es la cuarta generación de la tecnología de redes móviles, sucediendo a 3G. Fue diseñada principalmente para ofrecer mayor velocidad de transmisión de datos y mejorar las comunicaciones multimedia, como video en alta definición y videollamadas.

- Velocidad: las velocidades de descarga teóricas pueden alcanzar hasta 1 Gbps, aunque en la práctica varían entre 10 y 100 Mbps.
- Tecnología LTE (Long Term Evolution): es el estándar más común dentro de 4G. LTE proporciona una conexión más rápida y eficiente en comparación con 3G, eliminando la conmutación de circuitos en favor de la conmutación de paquetes para voz y datos (VoIP).
- Adecuado para videollamadas, transmisión de contenido en tiempo real y aplicaciones IoT.

5G es la quinta generación de redes móviles, introducida para abordar las limitaciones de 4G y permitir el avance de nuevas tecnologías emergentes, como IoT a gran escala, la realidad aumentada (AR), la realidad virtual (VR), y los vehículos autónomos.

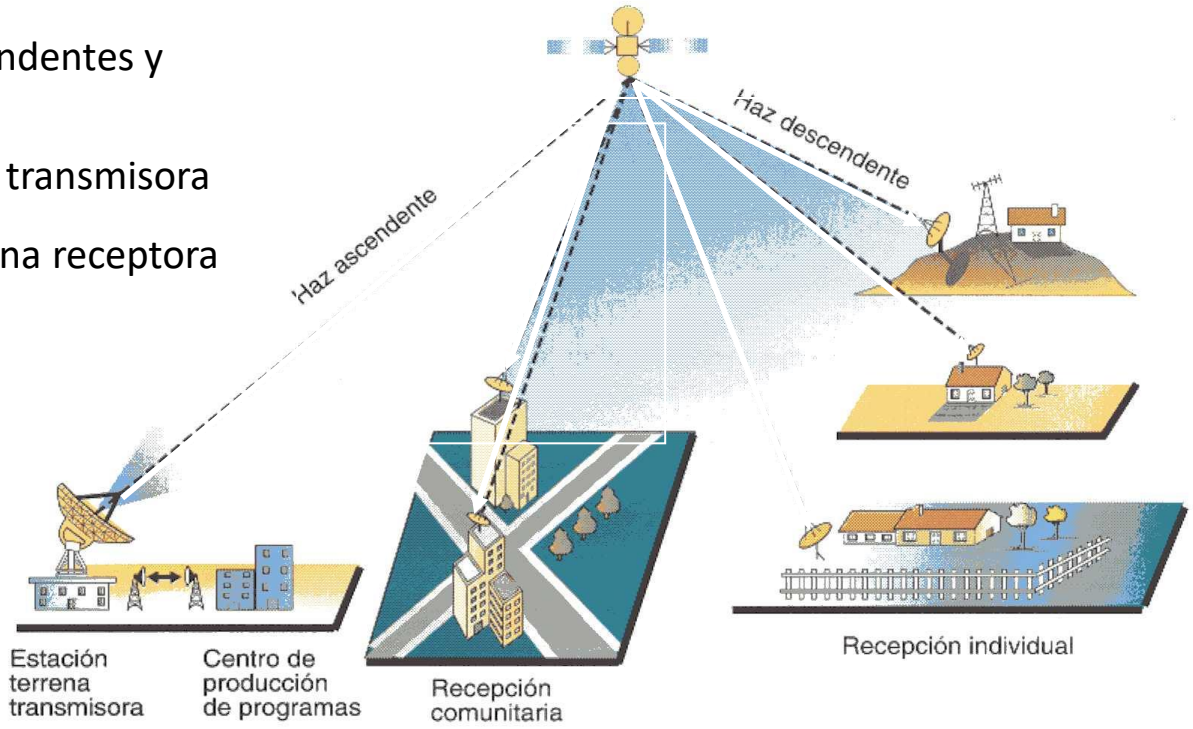
- Velocidad: las velocidades de descarga pueden superar los 10 Gbps en condiciones ideales, siendo entre 100 Mbps y 1 Gbps en condiciones cotidianas.
- Latencia ultrabaja: puede ser tan baja como 1 ms, lo que es crucial para aplicaciones en tiempo real como los vehículos autónomos, cirugía remota y realidad aumentada/virtual.
- Frecuencias más altas: utiliza ondas por encima de los 24 GHz, que permiten mayores velocidades de datos, pero con un rango de cobertura menor.
- Capacidad: puede soportar millones de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado.

El objetivo de las radiocomunicaciones por satélite es establecer radioenlaces entre estaciones fijas o móviles a través de repetidores situados en una órbita alrededor de la tierra. Estos sistemas pertenecen al “Servicio de Telecomunicaciones por Satélite” dentro de “Servicios Espaciales”. Por ejemplo:

- Enlaces espacio/Tierra con emisiones espaciales: Vehículos de explotación, sondas, etc.
- Servicios fijos por satélite (entre puntos fijos, con emisión de telefonía y TV).
- Servicios móviles por satélite (entre uno o más puntos fijos y puntos móviles) como las radiocomunicaciones marítimas por satélite.
- Servicios de Radiodifusión por satélite (entre uno o más puntos fijos y terminales dispersos en modalidad de difusión)

Elementos fundamentales del sistema

- El satélite
- Los enlaces ascendentes y descendente
- Estación terrena transmisora
- La estación terrena receptora



Características generales de un satélite

- Órbitas e inclinación
- Cobertura geométrica
- Eclipses del satélite y conjunción con el Sol
- Transpondedores
- Tiempo de vida medio
- Bandas de frecuencias y modulación
- Circuitos ficticios de referencia
- Calidad y disponibilidad
- Subsistema de comunicaciones de un satélite
- Estaciones terrenas

Ventajas e inconvenientes

Ventajas:

- Gran cobertura en cualquier punto terreno.
- Imposibilidad económica de instalación terrenas por cable o falta de cobertura por radio terrena (comunicaciones marítimas)
- Alta velocidad y ancho de banda

Inconvenientes:

- Elevado coste comparativo con otros sistemas
- Tiempo de vida limitado
- Necesidad de control continuo del sistema
- Mayores requerimientos tecnológicos

Antena cerrada móvil

Startlink

Antena Satélite Emisora

Bluetooth

Bluetooth es un estándar de comunicación inalámbrica diseñado principalmente para conexiones a corta distancia, utilizando frecuencias de radio en la banda de 2.4 GHz. Ideal para aplicaciones personales y conexiones entre dispositivos cercanos, como teléfonos, auriculares, altavoces y otros periféricos.

- Alcance: generalmente entre 10 y 100 metros (dependiendo de la clase de dispositivo).
- Velocidad de datos: varía según la versión del estándar.
  - Bluetooth 4.0: velocidades de hasta 1 Mbps y está optimizado para dispositivos que requieren poca energía, como los de IoT y wearables.
  - Bluetooth 5.0: hasta 2 Mbps.
  - Bluetooth 5.2: introduce mejoras en el consumo de energía y la latencia para aplicaciones más exigentes como audio.
- Aplicaciones: conexiones entre teléfonos móviles, auriculares, ratones, teclados, impresoras, dispositivos de audio, dispositivos de salud y fitness, así como en aplicaciones IoT y beacons.

Bluetooth BLE – beacons

Los **beacons** son pequeños dispositivos inalámbricos que emiten señales de radio utilizando **Bluetooth Low Energy (BLE)**. Se utilizan para enviar mensajes o notificaciones a dispositivos cercanos, como smartphones o tablets, cuando están dentro de su área de cobertura.

Características:

1. **Tecnología BLE**: Utilizan **Bluetooth Low Energy**, que consume muy poca energía, lo que les permite funcionar durante meses o incluso años con una batería pequeña.
2. **Rango**: El alcance de los beacons puede variar, pero generalmente es de entre **10 y 50 metros**, dependiendo de su configuración y entorno.
3. **Interacción con apps**: Los beacons no envían datos directamente a los smartphones, sino que actúan como "señalizadores" para que aplicaciones específicas que reaccionan a la proximidad del beacon.

Aplicaciones:

1. **Retail y marketing**: Los beacons se utilizan en tiendas para enviar ofertas personalizadas a los clientes cuando están cerca de un producto o área específica.
2. **Museos**: Proveen información adicional sobre exhibiciones cuando los visitantes se acercan a ciertas piezas.
3. **Navegación en interiores**: Ayudan a los usuarios a orientarse en lugares como aeropuertos, hospitales o centros comerciales donde los sistemas GPS no funcionan correctamente.
4. **Eventos**: Los organizadores de eventos pueden usar beacons para guiar a los asistentes o para

Gimbal

Radius Networks

Estimote

Signal 360

GPShopper

Aruba

ZigBee

Estándar de comunicación inalámbrica de baja potencia y bajo costo, basado en el protocolo IEEE 802.15.4. Está diseñado principalmente para redes de sensores, automatización del hogar, control industrial y aplicaciones de bajo consumo energético, donde la eficiencia de energía es crucial.

- Alcance: generalmente entre 10 y 100 metros, dependiendo del entorno y la configuración de la red. ZigBee utiliza la banda de 2.4 GHz a nivel global, pero también opera en bandas más bajas (868 MHz en Europa, 915 MHz en América del Norte) para mejorar el alcance en entornos industriales.
- Velocidad de datos: hasta 250 kbps. Aunque esta velocidad es baja comparada con otros estándares, ZigBee está optimizado para aplicaciones donde se transmiten pequeñas cantidades de datos de manera intermitente, como sensores de temperatura o movimiento.
- Consumo de energía: extremadamente bajo, lo que permite que los dispositivos ZigBee funcionen durante años con baterías pequeñas.
- Aplicaciones: automatización del hogar (control de luces, termostatos, cerraduras), monitoreo industrial, redes de sensores, aplicaciones de salud, dispositivos IoT y medición inteligente.

LoRaWan

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) es un protocolo de red diseñado para **Internet de las Cosas (IoT)**, que permite la comunicación inalámbrica de largo alcance con **bajo consumo de energía**. Se basa en la tecnología **LoRa (Long Range)**, que es una modulación de radiofrecuencia que permite transmitir datos a distancias grandes (varios kilómetros) en entornos urbanos o rurales.

Características:

1. **Bajo consumo de energía**: Ideal para dispositivos IoT alimentados por baterías que necesitan durar muchos años sin reemplazo.
2. **Largo alcance**: Puede cubrir distancias de varios kilómetros (hasta 15 km en zonas rurales).
3. **Bajo ancho de banda**: Está diseñado para transmitir pequeñas cantidades de datos a bajas velocidades, típicamente en aplicaciones como sensores o medición de datos.
4. **Seguridad**: LoRaWAN incluye autenticación y cifrado de los datos para garantizar la seguridad en la red.
5. **Redes públicas y privadas**: LoRaWAN permite la creación tanto de redes públicas (gestionadas por operadores) como privadas, que pueden ser gestionadas por empresas o particulares.

Topología de la red:

LoRaWAN utiliza una arquitectura en forma de **estrella** donde los dispositivos finales (sensores, medidores, etc.) se comunican con **gateways** (pasarelas) que actúan como intermediarios entre los dispositivos y un servidor de red central. Los **gateways** están conectados a Internet, y el servidor central gestiona las comunicaciones y la seguridad.

Gateways Kerlink

Gateways Milesight

Sensores LoRaWAN

Antenas LoRaWAN

IEEE 802.11 (Wi-Fi)

EIEEE 802.11, conocido como Wi-Fi, es un conjunto de estándares para redes locales inalámbricas (WLAN), utilizado principalmente para la conectividad a Internet y la transmisión de datos a alta velocidad dentro de un área local (hogar, oficina, cafeterías, etc.). Wi-Fi opera principalmente en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, aunque algunas versiones más recientes también soportan la banda de 6 GHz.

- Alcance: típicamente entre 50 y 100 metros, aunque esto depende de la configuración, interferencias y entorno.
- Velocidad de datos: dependiendo del estándar, las velocidades teóricas máximas son:
  - 802.11a (5 GHz): hasta 54 Mbps.
  - 802.11b (2.4 GHz): hasta 11 Mbps.
  - 802.11g (2.4 GHz): hasta 54 Mbps.
  - 802.11n (2.4 y 5 GHz, MIMO): hasta 600 Mbps.
  - 802.11ac (5 GHz, MU-MIMO): hasta 3.5 Gbps.
  - 802.11ax (Wi-Fi 6): hasta 10 Gbps, con mejoras en la eficiencia espectral, capacidad y gestión de dispositivos conectados simultáneamente.

IEEE 802.11 (Wi-Fi)

- Topología de red: Wi-Fi funciona principalmente en modo infraestructura (con puntos de acceso) o ad-hoc (comunicación directa entre dispositivos sin necesidad de punto de acceso).
- Consumo de energía: aunque Wi-Fi tiene un consumo de energía mayor comparado con Bluetooth o ZigBee, las versiones más recientes (Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E) introducen mecanismos para mejorar la eficiencia energética, especialmente en aplicaciones de IoT.
- Aplicaciones: transmisión de video, navegación por Internet, juegos en línea, comunicaciones VoIP, aplicaciones empresariales y domésticas, dispositivos inteligentes y redes de IoT.
- Ventajas:
  - Alta velocidad: Wi-Fi es capaz de manejar grandes cantidades de datos, ideal para streaming de video, juegos en línea y aplicaciones que requieren un alto ancho de banda.
  - Amplia disponibilidad: Es uno de los estándares más comunes para la conexión a Internet, usado en hogares, oficinas y espacios públicos.